رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الأول:

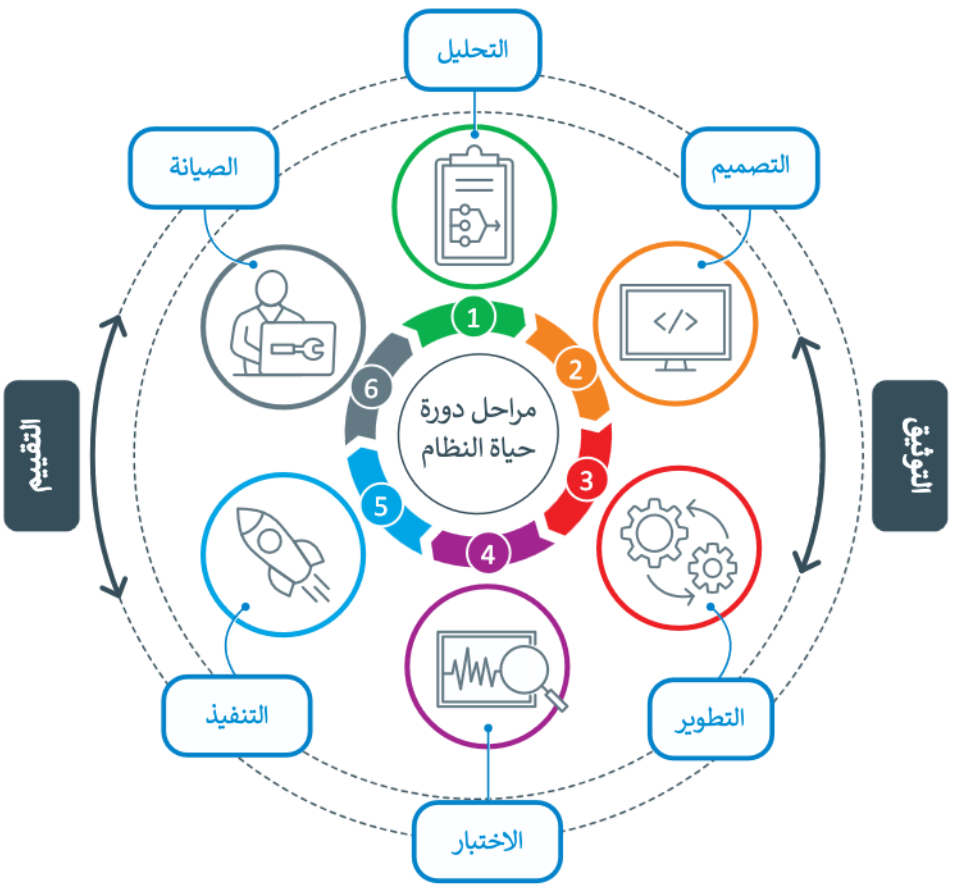
دورة حياة النظام

تعد عملية الإنتاج من أهم العوامل التي تأخذها الشركات في الاعتبار؛ لأنها تحدد كيفية تحويل المواد الخام والأفكار إلى منتجات وخدمات. في الوقت الحاضر، تتبع الشركات طرقا وإجراءات محددة لتنظيم عملية الإنتاج.

دورة حياة النظام

توفر **دورة حياة النظام** (System Life Cycle) إطار عمل لتنظيم عمليات الإنتاج لأي نظام في شتى المجالات وبشكل ممنهج، إذ لا يقتصر الهدف منها على تحسين المنتج النهائي، وإنما يمتد أيضًا إلى تحسين إدارة عمليات الإنتاج والتطوير والاستخدام الأمثل للموارد أثناء ذلك، وستناقش في هذا الدرس مراحل دورة حياة النظام في سياق تطوير أنظمة **تقنية المعلومات والاتصالات** (Information and communications technology - ICT) على وجه التحديد.

تتكون دورة حياة النظام من مجموعة مراحل، موضحة في الشكل الآتي:



أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الدليل الاسترشادي لمنهجية دورة حياة تطوير البرمجيات (Software Development Life Cycle -SDLC)، بهدف إرشاد الجهات الحكومية إلى تبني أفضل الممارسات في تطوير النظم والمنتجات الرقمية. ويمكن الاستفادة من هذا الدليل كنموذج وطني يوضح مراحل تطوير النظم، مثل: تحليل المتطلبات، والتصميم، والتطوير، والاختبار، والنشر، والتشغيل.

دورة حياة النظام لتطوير تطبيق هاتف ذكي

افترض أنك تريد إنشاء تطبيق للهاتف المحمول يختص بتقديم المعلومات عن المعالم السياحية المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف التطبيق إلى مساعدة كبار السن ممن يعانون من مشكلات في الرؤية أو مشكلة ارتعاش الأيدي من التصفح على الشاشة للحصول على المعلومات الخاصة بالمواقع السياحية المناسبة ليزوروها.

سيتيح التطبيق للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرؤية ضبط حجم خط النص بما يناسبهم ليتمكنوا من قراءة المعلومات بسهولة، كما يتيح لأولئك الذين يعانون من ارتعاش الأيدي الفرصة لضبط حجم الأزرار وذلك لتجنب الضغط على زر عن طريق الخطأ، وأخيرًا، سيكون للمستخدِمين القدرة على تغيير الألوان داخل التطبيق إلى اللون الأسود والأبيض لتسهيل القراءة وعدم إجهاد عيونهم.

1. التحليل (Analysis)

إن الخطوة الأولى لنجاح أي مشروع هي تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل، ثم تحديد متطلبات حلها بأكبر قدر ممكن من الدقة. خلال عملية التحليل، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الموارد البشرية والمادية، والتكاليف والميزانية، والوقت المتاح وكل ما يتعلق بالمشروع، كما يجب أيضًا تحديد جميع الوظائف المطلوبة للنظام الجديد بالتفصيل مع الإشارة إلى أية صعوبات محتملة مثل الوقت أو الميزانية.

تتضمن عملية التحليل تحديد المستخدِمين واحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعدُّ الأدوات الآتية هي الأكثر شيوعًا في جمع البيانات المطلوبة:

الملاحظة

المقابلات

الاستبانات

في مرحلة تحليل التطبيق تجد أنه يجب أن يكون:

- موجه للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
- مصمم للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرؤية.
- مصمم للأشخاص الذين يعانون من الرعاش.

بناءً على ذلك يجب أن يكون حجم الأزرار قابلًا للتعديل بحيث تكون كبيرة بما يكفي ليستطيع الأشخاص المصابين بالرعاش الضغط عليها بسهولة، وكذلك الأشخاص ذوي المشكلات البصرية.

للحصول على رؤية واضحة للمتطلبات اللازمة لإنشاء هذا التطبيق عليك أيضًا استخدام استبانات أو إجراء مقابلات مع أشخاص مهتمين باستخدام هذا التطبيق (الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بصرية أو الرعاش أو كبار السن)، للوقوف على الخدمات التي تدعم احتياجاتهم وجمع المتطلبات بشكل دقيق وملائم لهم.

2. التصميم (Design)

هي المرحلة الثانية من دورة حياة النظام، وفيها يشارك محلل النظم بتقديم الخبرات والمهارات في بناء هيكلية وتصميم النظام، حيث تقسّم المشكلة الرئيسة إلى مشكلات أصغر يمكن حلها باستخدام الحاسب.

تحدِّد مرحلة التصميم الواجهات المختلفة وأنواع البيانات التي تُستخدم في نظام تقنية المعلومات والاتصالات، وبشكل أكثر تحديدًا تعمل على:

1	تحديد تدفق البيانات والمعلومات في جميع جوانب النظام الجديد.
2	تحديد البيانات الرئيسة المراد معالجتها والتي تحدِّد هياكل البيانات المستخدمة بواسطة النظام.
3	تحديد مكان وكيفية تخزين البيانات لتكون قابلة للوصول وآمنة.
4	تصميم التقارير وغيرها من مخرجات البيانات والمعلومات.
5	تصميم واجهة المستخدِم وتحديد وظائف جميع العناصر الموجودة فيها.
6	تصميم الواجهة لتبادل البيانات مع أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الأخرى.
7	تحديد طريقة اختبار النظام والبيانات المُستخدَمة للاختبار وكيفية استخدامها في ضمان الجودة.

تتضمن مرحلة تصميم تطبيقك التفاصيل التقنية الآتية:

- يجب أن يكون التطبيق مصممًا لأنظمة تشغيل أندرويد.
- يجب أن يكون حجم الشاشة قابلًا للتكيف مع جميع أنواع الأجهزة (مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية).
- يجب تثبيت نظام أمان لضمان الاستخدام الآمن للتطبيق.
- يجب أن يحتوي على عدد محدود من الألوان وذلك لعدم تشتيت المستخدِمين.
- يجب أن تكون واجهة المستخدِم سهلة الاستخدام (على سبيل المثال عن طريق استخدام قائمة بسيطة).
- يجب أن يُمكِّن النظام المستخدِم من التفاعل مع وظائفه عبر الأوامر الصوتية (لمساعدة المسنين أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بصرية).

3. التطوير والاختبار (Development and Testing)

بعد القيام بعمليتي التحليل والتصميم بشكل مفصَّل، يأتي دور المبرمجين ومختبري النظام، في تحويل المتطلبات والمواصفات إلى مقاطع برمجية باستخدام إحدى لغات البرمجة وذلك في مرحلة التطوير. لا يمكن فصل مرحلتي التطوير والاختبار عن بعضهما، حيث يجب اختبار النظام بشكل شامل أثناء وبعد عملية التطوير؛ لضمان معالجة جميع المشكلات ولضمان وصول النظام إلى مستخدميه النهائيين وفقًا لمتطلباتهم، ويمكن تطبيق الاختبار بطرق مختلفة مثل:

1. اختبار صحة البيانات المُدخلة:

وهي عملية التأكد من صحة البيانات المُدخَلة والتي قد تسبب مشكلات داخل النظام. ففي المثال الخاص بالخدمات المصرفية الإلكترونية سيتطلب ذلك وضع قواعد أمان لاستقبال كلمة المرور من المستخدِمين، وعدد المحاولات المسموحة للإدخال الخطأ، وقواعد التحقق من الأرقام المدخلة إلى النظام كأرقام الهواتف والأرقام الشخصية، وتحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن سحبها أو تحويلها من خلال النظام.

2. اختبار وظائف النظام وقابلية الاستخدام:

يشمل اختبار **واجهة المستخدِم** (User Interface) **وتجربة المستخدِم** (User Experience)، على سبيل المثال، بالنسبة للنظام المصرفي الإلكتروني سيتطلب ذلك تشكيل فريق أو لجنة من أصحاب المصلحة لاختبار ما إذا كان استخدام النظام والوظائف (مثل التصفح أو إجراء مُعاملة مالية) تعمل كما ينبغي.

3. اختبار أخطاء التصميم والتشغيل:

يشمل الأخطاء المنطقية الموجودة في التعليمات البرمجية، على سبيل المثال في نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية قد يتطلب الأمر اختبار ما إذا كانت خطوات إتمام مُعاملة مالية تتم بشكل منطقي، ومدى ظهور الرسائل المناسبة (كالخطأ والتأكيد) في الخطوات المناسبة.

4. اختبار الاتصال مع الأنظمة الأخرى:

يعتمد على مدى ارتباط النظام مع الأنظمة الأخرى، فبالنسبة للنظام المصرفي الإلكتروني سيتطلب ذلك اختبار أن النظام الجديد يتكامل بشكل جيد مع أنظمة تقنية المعلومات الأخرى الموجودة في البنك مثل قواعد بيانات العملاء، وأنظمة التحويل بين العملات، وأنظمة الصراف الآلي.

مطور التطبيقات (App Inventor)

مطور التطبيقات هو نظام أساسي للتطوير عبر الإنترنت يسمح لك بتطوير تطبيقات لهواتف تعمل بنظام **أندرويد** (Android) باستخدام متصفح المواقع الإلكترونية أو هاتف متصل بالإنترنت أو **محاكي** (Emulator)، كما يُستخدم لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

لتطوير التطبيق ستستخدم بشكل أساسي مطور التطبيقات لبناء التطبيق المطلوب الذي سينزله ويثبته المستخدِمون على هواتفهم الشخصية، وبعد إنشاء إصدار تجريبي من التطبيق في مرحلة الاختبار يجب إجراء اختبارات للتأكد من أن التطبيق يعمل بشكل جيد وسهل الاستخدام. لذلك يجب إجراء هذه الاختبارات من قِبل أشخاص يعانون من مشكلات بصرية أو من مرض الرعاش وكذلك من قبل كبار السن.

ستتعلم في الوحدة القادمة كيفية إنشاء تطبيق باستخدام برنامج مطوّر التطبيقات MIT.

4. التنفيذ (Implementation)

بعد الحصول على موافقة المستخدِم على النظام الجديد الذي تم تطويره واختباره، تبدأ مرحلة التنفيذ، وفيها يتم نشر النظام وتثبيته في الموقع المستهدف ليكون جاهزًا للعمل والإنتاجية. في هذه المرحلة أيضًا قد يحتاج المستخدِمون النهائيون إلى التدريب للتأكد من معرفتهم كيفية استخدام النظام والتعرف عليه، وقد تستغرق مرحلة التنفيذ وقتًا طويلًا وذلك اعتمادًا على مدى تعقيد النظام. يتطلب التنفيذ أحيانًا نقل البيانات من النظام الحالي إلى النظام الجديد، كما يُوصى بإدخال النظام الجديد تدريجيًا واستبدال النظام القديم في الوقت المناسب.

في هذه المرحلة، يجب تثبيت التطبيق في بيئة الإنتاج وتشغيله. يجب أن يكون التطبيق متاحًا للمستخدِمين عبر متاجر التطبيقات مثل **جوجل بلاي** (Google Play) لتحميله على هواتفهم الذكية.

5. الصيانة (Maintenance)

تعدّ الصيانة ضرورية لمعالجة أخطاء النظام التي قد تحدث أثناء تطبيقه على أرض الواقع، كما تعمل على ضبط النظام ليتلاءم مع أية اختلافات في بيئات العمل الخاصة بالنظام. تتضمن صيانة الأنظمة مهمات مثل إدخال تحسينات على وظائف النظام وإضافة ميزات أخرى لمواكبة الاحتياجات المستقبلية، ومن خلال المتابعة المستمرة وملاحظات المستخدِمين وتقييم فريق تقنية المعلومات، يتم تقييم النظام الجديد بشكل مستمر لضمان تحديثه وضمان أدائه للوظائف المحددة بالشكل المطلوب.

بالنسبة للتطبيق الذي تم إنشاؤه باستخدام مطور التطبيقات ستحتاج صيانته إلى تحديثات متكررة بناءً على تعليقات المستخدِمين من أجل إثراء وظائف وخدمات التطبيق أو تحديث التقنيات المستخدمة، وقد تتطلب هذه التحديثات تغييرات في التعليمات البرمجية أو متطلبات النظام.

6. التوثيق (Documentation)

كما هو الحال في التقييم، فإن مرحلة التوثيق لا تعدّ مرحلة منفصلة، بل هي مهمة ثابتة وجوهرية تبدأ خلال عملية تخطيط وتحليل النظام الجديد ويستمر تنفيذها حتى أثناء مرحلة الصيانة. تتضمن عملية التوثيق وصف جميع تفاصيل التصميم والتطوير والاختبار والتنفيذ وسجلات صيانة النظام، وتُستخدَم كمرجع مفيد وضروري لأي شخص يريد أن يفهم كيفية عمل النظام.

يتم الرجوع إلى توثيق النظام إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغيير أو إصلاح أو ضبط، ويتبع ذلك تحديث ذلك التوثيق أيضًا.

تعدّ مرحلتي التوثيق والتقييم مرحلتان ثابتتان ومستمرتان في جميع مراحل النظام، فعلى سبيل المثال في مرحلة توثيق التطبيق السالف الذكر يمكن تنفيذ الآتي:

- إجراء مسح لجميع متطلبات المستخدِمين خلال عملية التحليل.
- كتابة وثيقة دقيقة توضح تصميم النظام.
- إضافة تعليقات توضيحية داخل المقاطع البرمجية أثناء عملية التطوير.
- توثيق عمليات اختبار النظام.
- إعداد دليل للمستخدِمين.

7. التقييم (Evaluation)

يجب تقييم كل مرحلة من مراحل دورة حياة النظام، وقد يتضمن ذلك اتخاذ بعض القرارات الصعبة، حيث إن وجود مشكلة في التصميم قد يؤدي إلى ظهور مشكلات أكبر لاحقًا أثناء التطوير أو عند التنفيذ واستخدام النظام.

ومن المجالات التي تحتاج إلى تقييم مستمر: كفاءة النظام، وسهولة الاستخدام، والملائمة للمهمات المطلوبة.

يتم التقييم للتأكد من استيفاء النظام للمتطلبات عن طريق الجهات الآتية: فريق تقنية المعلومات، والمستخدِمين والإدارة.

- يمكن الاستعانة بتصنيف **جوجل بلاي** (Google Play) للحصول على التقييم والملاحظات لتقييم التطبيق.

المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

كما ذُكر سابقًا، تحدد دورة حياة النظام المراحل اللازمة لإنشاء نظام تقنية المعلومات والاتصالات. كل المراحل لها معنى، ولكن في هذه المرحلة، تحتاج إلى الإشارة بشكل مكثف إلى مرحلة التحليل مع التأكيد على المتطلبات التي يجب تحديدها خلال هذه المرحلة.

يتم في مرحلة التحليل البحث في تفاصيل النظام المطلوب أو أي متطلبات يطرحها العميل، والتي تنقسم إلى قسمين:

1. **المتطلبات الوظيفية** (Functional Requirements).
2. **المتطلبات غير الوظيفية** (Non Functional Requirements).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تحدد المتطلبات الوظيفية ما يجب على النظام القيام به بشكل أساسي، وقد تشمل على سبيل المثال ما يأتي:

- مسؤولو الأنظمة والمستخدِمون وأدوارهم.
- طرق عرض البيانات والخطوط والألوان والتصاميم المفضلة للعميل.
- طرق تصفّح النظام والتنقّل بين محتوياته.
- الرسائل والتنبيهات التي يظهرها النظام للمستخدِمين.
- الأزرار ووظائفها.
- إمكانية البحث في محتويات النظام.
- إصدار التقارير المختلفة وطباعتها.
- التوافق أو التكامل مع البرامج والتطبيقات الأخرى.

المتطلبات غير الوظيفية (Non Functional Requirements)

تصف المتطلبات غير الوظيفية خصائص جودة النظام والمعايير التي تَحكم تشغيله، وتتضمن الآتي:

- قدرة أداء النظام كعدد المستخدِمين وزمن الاستجابة.
- إتاحة النظام للمستخدِمين وتجاوبه مع زيادة معدلات الاستخدام أو عدد المستخدِمين.
- الموثوقية وإمكانيات استرداد النظام في حالة حدوث أمر طارئ.
- سهولة صيانة النظام وأمانه وكل ما يتعلق بالتراخيص المطلوبة لتشغيل النظام.
- سهولة الإدارة وتكامل البيانات.
- سهولة الاستخدام والتوافق التشغيلي.

من أمثلة المتطلبات غير الوظيفية:

1. قدرة النظام على استرجاع البيانات غير المحفوظة عند حدوث انقطاع مفاجئ للطاقة.
2. عمل النظام بفاعلية عند استخدامه من قِبل عدد من المستخدِمين يصل إلى عشرة آلاف مستخدِم في آنٍ واحد.

بعد تحديد المتطلبات المختلفة في مرحلة التحليل، يمكنك رؤية كيفية جمع هذه المتطلبات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

جمع المتطلبات

إحدى أهم النقاط في التحليل هي معرفة ما يريده أصحاب المصلحة من النظام المقترح، أو مراقبة النظام الحالي لمعرفة كيفية عمله وكيف يُمكن تحسينه. تُجمَع البيانات لغرض التحليل من خلال الأدوات الآتية: الاستبانات، والمقابلات، والملاحظة وفحص وثائق النظام الحالي.

الاستبانات (Questionnaires)

تعتمد هذه الطريقة على توزيع استبانات على أصحاب المصلحة فيما يخص جمع المعلومات المرتبطة باحتياجاتهم من النظام المطلوب، كما يجب صياغة أسئلة الاستبانة بشكل ذكي للحصول على معلومات دقيقة حول المهام المطلوبة من النظام بشكل محدد ومباشر.

خصائص استخدام الاستبانات:

- يُعاد جمعها دون تحديد هوية المستخدِم للحصول على إجابات أكثر مصداقية.
- تستغرق وقتًا أقل مقارنةً بالمقابلات.
- يمكن القيام بتحليلها تلقائيًا من خلال استخدام النماذج الإلكترونية والبرامج المتخصصة.

تحديات استخدام الاستبانات:

- ترتفع احتمالية وجود إجابات غير صحيحة، وذلك بسبب عدم وضوح الأسئلة أو عدم اهتمام المستجيب.
- لا تخدم الاستبانات جمع البيانات الوصفية.

المقابلات (Interviews)

من خلال هذه الطريقة يتم إجراء مقابلات مع أشخاص من مختلف المستويات، لمعرفة كيفية عمل النظام الحالي وما هو المطلوب من النظام الجديد، وتعدّ هذه الطريقة مناسبة عندما يكون عدد مَن سيقوم بالمقابلة محدودًا.

خصائص استخدام المقابلات:

- يمكن تقديم تفسير فوري للأسئلة من قِبل الشخص الذي يجري المقابلة عند الحاجة.
- يمكن تعديل أو تغيير الأسئلة لتتناسب مع الأشخاص الذين تتم مقابلتهم.
- عادةً ما يأخذ الأشخاص المقابلة على محمل الجد أكثر من الاستبانة.

تحديات استخدام المقابلات:

- قد يتوتر الأشخاص أثناء المقابلة مما يؤثر على دقة المعلومات المقدمة.
- تعدُّ المقابلات مكلفة نظرًا للحاجة إلى زيارة أماكن تواجد الأشخاص وتعطيلهم عن مهام عملهم الاعتيادي.
- يتطلب ترتيب وعمل المقابلات الكثير من الوقت، وبشكل خاص حين يتطلب الأمر مقابلة العديد من الأشخاص.

الملاحظة (Observation)

من خلال هذه الطريقة يتابع المحلل عمل النظام الحالي على أرض الواقع، بحيث يتم تحديد التحديات التي تواجه النظام وتحديد ما يجب أن يكون النظام الجديد قادرًا على فعله لتحقيق أهداف أصحاب المصلحة.

خصائص استخدام الملاحظة:

- يمكنك تحديد العمليات التي يشتمل عليها النظام بشكل فوري.
- يتعرف المحلل على تفاصيل دقيقة في النظام الحالي يصعب الحصول عليها عبر الاستبانات والمقابلات.
- تعدّ أقل تكلفة من المقابلات حيث لا تستدعي مقاطعة المستخدِمين أثناء أداء المهام.

تحديات استخدام الملاحظة:

- يتطلب استخدام هذه الطريقة معرفة النظام الحالي و النظام الجديد.
- قد يعمل الشخص الذي تتم ملاحظته بطريقة مختلفة عن طبيعته خلال الملاحظة.

فحص توثيقات النظام (Check system documentation)

تتضمن هذه الطريقة جمع الوثائق الورقية وغير الورقية المتعلقة بالنظام الحالي من تقارير ونماذج وفواتير وغيرها بالإضافة إلى سجلات السنوات السابقة ثم تحليلها.

خصائص استخدام فحص توثيقات النظام:

- توفر الكثير من الوقت، خاصة في حالة توفر وثائق تحليل النظام السابقة.
- تقدم الوثائق صورة واضحة لعملية تدفق البيانات عبر النظام.
- تسمح الوثائق للمحلِّل بتحديد حجم النظام المطلوب وذلك من خلال الاطلاع على حجم الطلبات والفواتير وغيرها.
- توفر الوثائق صورة واضحة عن المدخلات والمخرجات الحالية للنظام.

تحديات استخدام طريقة فحص وثائق النظام الحالي:

- تعتمد بشكل كبير على جودة وثائق المؤسسة ودقة بياناتها.
- تعدّ عملية جمع و تحليل الوثائق مكلفة وتتطلب الكثير من الجهد ممن يقوم بعمليات جمع وتحليل الوثائق.

فيما يأتي مقارنة بين الطرق المختلفة لجمع البيانات من حيث الوقت المستغرق، والجهد المبذول، وواقعية البيانات المستخرجة.

مقارنة بين الطرق المختلفة لجمع متطلبات النظام:

طرق جمع البيانات	الوقت المستغرق	التكلفة والجهد	دقة وواقعية البيانات
الاستبانات	تستغرق وقتًا أقل من بقية الطرق عادةً.	تتطلب تكلفة وجهد محدودين.	تعتمد بشكل كبير على وضوح الأسئلة وجدية المستجيب.
المقابلات	تستغرق وقتًا يزيد مع زيادة الفئة المستهدفة بالمقابلات.	مكلفة وتحتاج إلى مجهود يزيد مع زيادة عدد الأشخاص المستهدفين بالمقابلات.	تتسم بالدقة وتعكس الواقع اعتمادًا على مهنية الأشخاص المستهدفين ومحلل النظم.
الملاحظة	تستغرق وقتًا أكبر من الاستبانات وأقل من المقابلات.	تكلفتها محدودة ولكنها تحتاج إلى جهد أكبر من محلل النظم.	تكشف عن تفاصيل دقيقة في آلية العمل ولكنها تعتمد على مصداقية الأشخاص الذين تتم ملاحظتهم.
فحص توثيقات النظام	توفر الوقت مقارنة بالمقابلات والملاحظة وذلك بناءً على توفر المستندات وجودتها.	تكلفتها محدودة ولكنها تحتاج إلى جهد كبير من محلل النظم.	الأكثر واقعية بين طرق جمع البيانات ولكنها تعتمد على دقة ومصداقية الوثائق المتوفرة.

من المهم ملاحظة أن معايير اختيار طريقة جمع البيانات قد تختلف حسب طبيعة عمل المؤسسة وعدد الأشخاص المستهدفين في عملية جمع البيانات. عادة ما تُستخدم أكثر من طريقة في جمع البيانات من أجل الحصول على مخرجات دقيقة وواقعية.

لنطبق معًا

تدريب 1

حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:	صحيحة	خطأ
1. تنحصر عملية تطوير البرمجيات في الصيانة.	○	○
2. من إجراءات التوثيق، كتابة تعليقات وصفية للمقاطع البرمجية.	○	○
3. أثناء إنشاء البرنامج ، تشمل مرحلة التطوير إنشاء وتطوير واختبار نظام المعلومات.	○	○
4. يمكنك طرح الأسئلة على جميع الأشخاص المعنيين في النظام، من أجل جمع المتطلبات في مرحلة التحليل.	○	○
5. أثناء إنشاء البرنامج، يكتب محلل النظم المقطع البرمجي للبرنامج أثناء عملية التطوير.	○	○

تدريب 2

عرّف دورة حياة النظام لإنشاء متجر إلكتروني من خلال سرد مراحلها.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تدريب 3

اختر الإجابة الصحيحة		
1. المرحلة التي تُستخدم فيها أدوات جمع البيانات هي مرحلة:	التحليل.	○
	التصميم.	○
	التنفيذ.	○
	الصيانة.	○
2. المرحلة التي تُستخدم فيها إحدى لغات البرمجة لإعداد النظام هي مرحلة:	التصميم.	○
	التقييم.	○
	التطوير.	○
	التوثيق.	○
3. المرحلة التي يتم فيها إعداد دليل المستخدِم للنظام هي مرحلة:	التحليل.	○
	التوثيق.	○
	التقييم.	○
	الاختبار.	○
4. يتم في مرحلة الصيانة الخاصة بتطبيق الهاتف الذكي:	إنشاء التطبيق باستخدام مطور التطبيقات (App Inventor).	○
	تحديد احتياجات المستخدِمين.	○
	استقبال التغذية الراجعة من المستخدِمين.	○
	تصميم التطبيق للعمل على نظام أندرويد.	○

تدريب 4

صل بين كل مرحلة من مراحل تطوير النظام الآتية، وما يناسبها من عمليات في كل مما يأتي:

التحليل	○	○	نشر وتنصيب النظام في الموقع المستهدف ليكون جاهزًا للعمل.
التصميم	○	○	تحسين ورفع جودة وظائف النظام بناء على التغذية الراجعة من المستخدِمين.
التطوير والاختبار	○	○	تحويل المتطلبات والمواصفات إلى مقاطع برمجية وتجربتها.
التنفيذ	○	○	وصف تفصيلي لجميع عمليات ومراحل تصميم النظام بشكل مكتوب ومنظم.
الصيانة	○	○	تحديد البيانات التي ينبغي على النظام معالجتها وآلية تدفقها بين أجزاء النظام.
التوثيق	○	○	تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل.
التقييم	○	○	يمكن تنفيذها ليس فقط من قِبل فريق تقنية المعلومات ولكن أيضًا بواسطة المستخدِمين والإدارة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تدريب 5

وضح دور المستخدِم في كل مرحلة من مراحل دورة حياة النظام.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 6

افترض أنك تريد إنشاء موقع على الإنترنت. ما الإجراءات التي تتضمنها مراحل التطوير والاختبار والتنفيذ؟ علّل إجابتك.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الثاني:

إنشاء المُخطَّط

يعدُّ المُخطَّط أداة قيّمة للمؤسسات لتمثيل سلسلة من الخطوات أو المهام التي تشكل عملية بشكل مرئي، كما يعدُّ مهمًا لأنه يبسّط العمليات المعقدة إلى خطوات يسهل فهمها بشكل واضح، ومن خلال تحليل المُخطَّط يمكن تحديد أوجه القصور ونقاط الضعف.

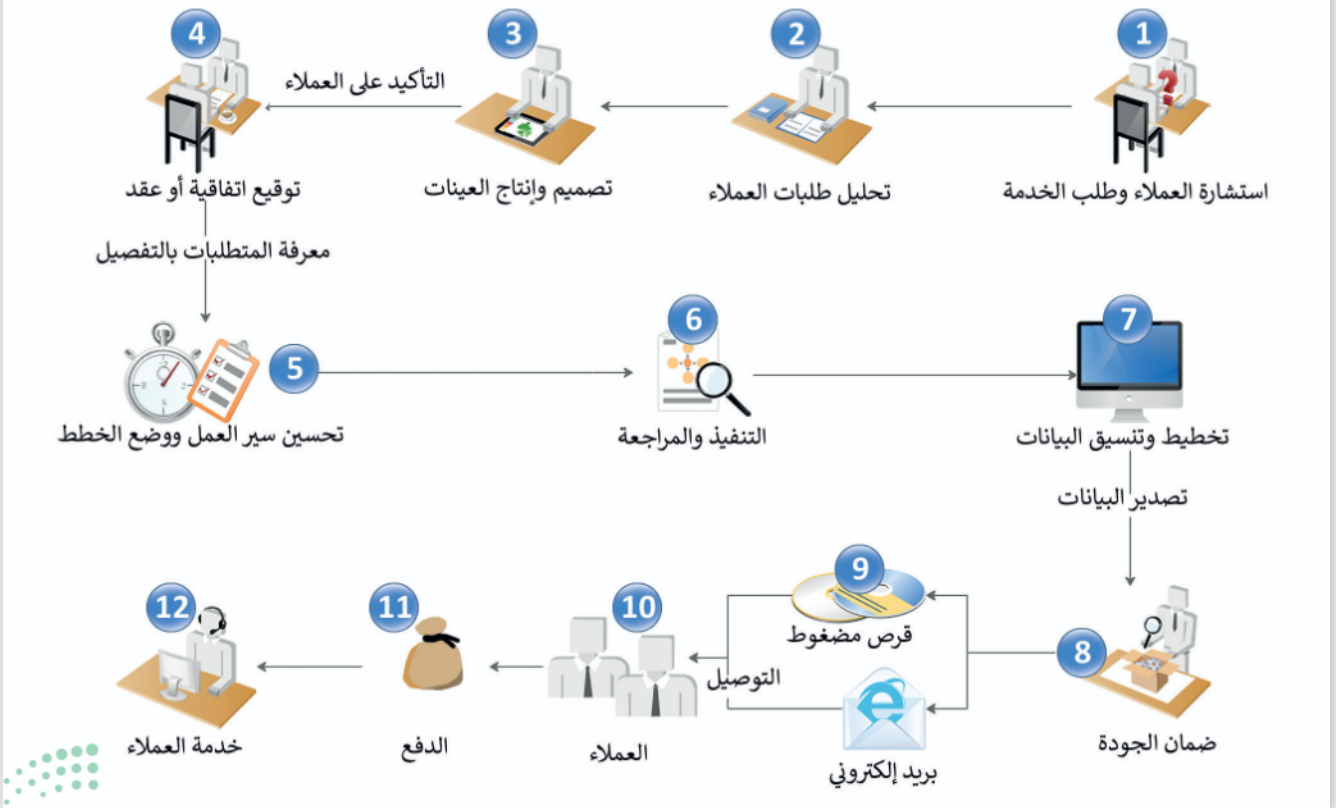
المُخطَّطات

المُخطَّطات (Diagrams) هي أدوات مفيدة للغاية يمكن أن تساعدك في مرحلة التحليل، وخاصة مُخطَّطات سير العمل. قبل البدء في إعداد المُخطَّطات الخاصة بسير العمل تحتاج إلى معرفة المقصود بالمُخطَّط. إنه تمثيل مرئي للمعلومات باستخدام الأشكال والأسهم لعرض الترتيبات والعلاقات والعلاقات المختلفة بينها.

لماذا تستخدِم المُخطَّط الانسيابي؟

يمكنك من خلال المُخطَّط الانسيابي شرح البيانات الإحصائية ووظائف النظام وتمثيل العديد من العمليات بشكل أفضل، حيث يعدّ التمثيل المرئي للمعلومات باستخدام المُخطَّطات أكثر فعالية. إن عملية توظيف الأشكال والألوان المختلفة في المُخطَّط تجعل من السهل على القارئ مقارنة البيانات وتمييز المخرَجات، ومن أمثلة استخدام المُخطَّطات: عرض الهيكل التنظيمي لشركة أو مؤسَّسة، والتمثيل الرسومي لمجموعة من الخطوات المتتابعة، وعرض مُخطَّط شبكات الحاسب وتوصيلاتها وغير ذلك.

سير عمل معالجة البيانات



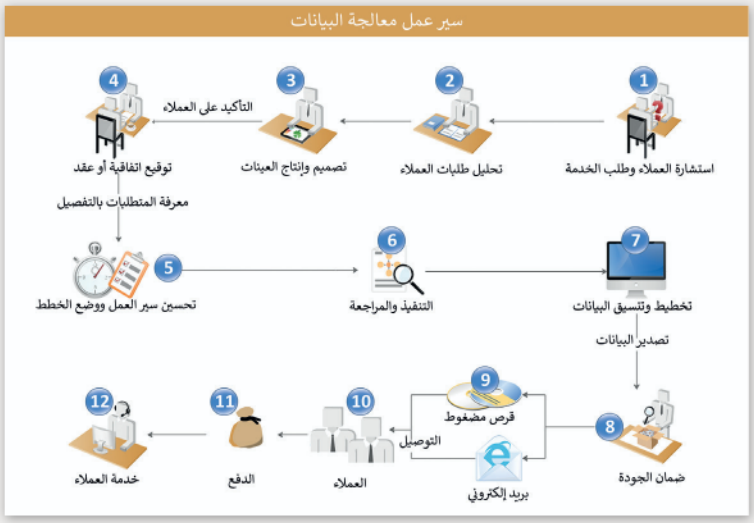
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

أمثلة على أنواع المُخطَّطات

هناك أنواع مختلفة من المُخطَّطات التي يمكنك استخدامها خلال المراحل المختلفة لدورة حياة النظام ومنها:

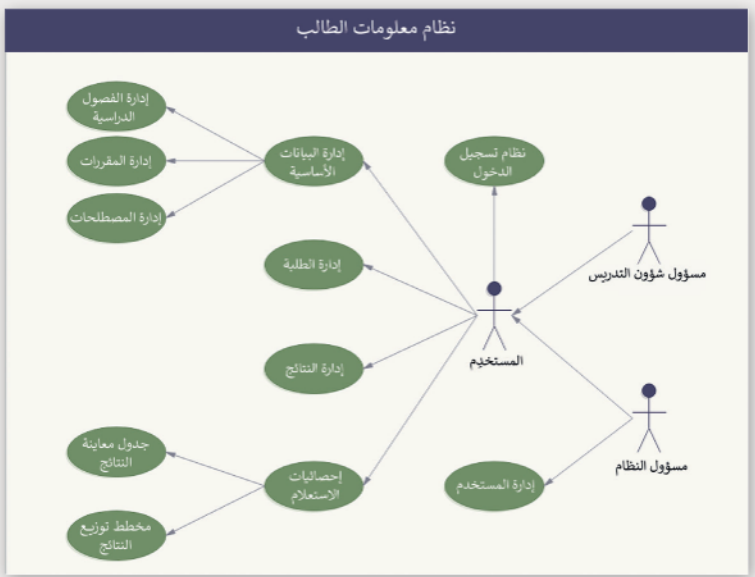
مُخطَّط سير العمل (Workflow Diagram)

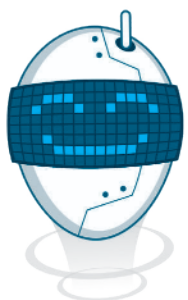
يشبه مُخطَّط سير العمل المُخطَّط الانسيابي الذي تعلمت تصميمه سابقًا لوصف خوارزمية البرنامج، ويتكون هذا المُخطَّط من مجموعة من الرموز التي تمثل الإجراءات والعمليات المتصلة بواسطة الأسهم التي تشير إلى التدفق من رمز إلى آخر، ويُستخدم هذا المُخطَّط سير العمل لإظهار تدفق المهام خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة النظام.



مُخطَّط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)

هو نوع من المخططات تمثِّل الطرق المختلفة التي قد يتفاعل بها المستخدِم مع النظام، ويعدّ استخدام مُخطَّطات حالة الاستخدام مفيدًا جدًا لتمثيل جميع المتطلبات لنظام ما أثناء مرحلة تحليل دورة حياة النظام.

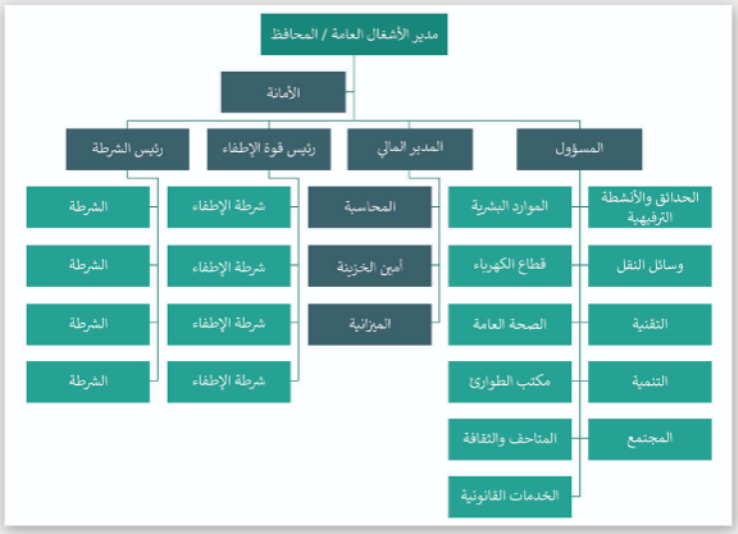




يمكنك استخدام أداة فري بلاين (Freeplane) ليس فقط لإنشاء خرائط ذهنية، ولكن أيضًا لإنشاء أنواع مختلفة من المُخطَّطات.

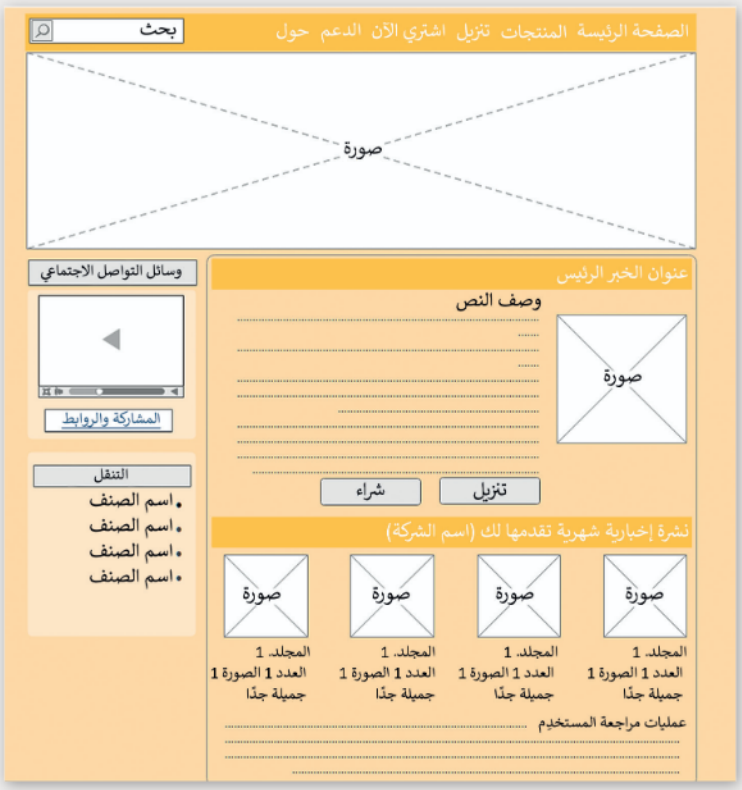
مُخطَّط الشجرة (Tree Diagram)

يمثِّل مُخطَّط الشجرة التسلسل الهرمي مثل الهيكل التنظيمي لمؤسسة ما، وعادةً ما يكون الجَذر في الأعلى، وعناصر الشجرة التي تسمى العُقد في الأسفل، ويستخدم هذا المُخطَّط على نطاق واسع في إدارة المشاريع لتقسيم المهام وتوضيح تفاصيلها الفرعية.



المُخطَّط الهيكلي (Wireframe Diagram)

المُخطَّط الهيكلي هو تمثيل مرئي لإطار موقع إلكتروني أو تطبيق ذكي، ويعدّ الغرض الأساسي لهذا المُخطَّط هو التركيز على بُنية المحتوى ووظائف العناصر التي يحتوي عليها، ولذا فهو يشتمل على عدد محدود من النصوص والرسومات، ويُستخدم هذا النوع من المُخطَّطات على نطاق واسع في تطوير المواقع والتطبيقات.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الأشكال الأساسية لمُخطَّط سير العمل

توجد العديد من الرموز التي يمكنك استخدامها لتمثيل جميع عناصر مُخطَّط سير العمل. فعلى سبيل المثال، يتم تمثيل العملية في مُخطَّط على شكل مستطيل، بينما يتم استخدام شكل المعين لتمثيل اتخاذ القرار. يعرض الجدول الآتي بعض الأشكال الأساسية المستخدَمة عادةً في مُخطَّط سير العمل:

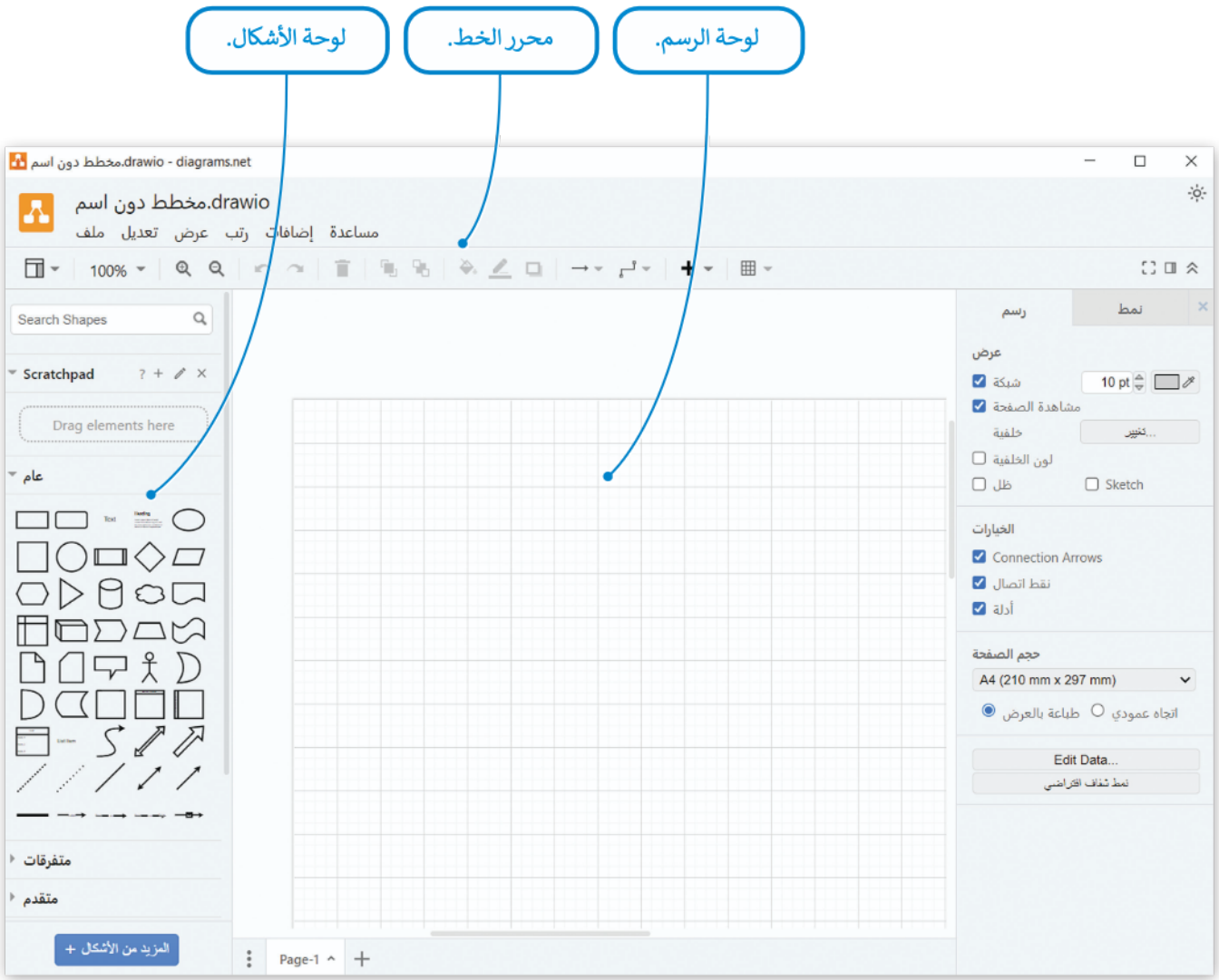
الأشكال الأساسية المستخدَمة في مُخطَّط سير العمل:

الرمز	الاسم	الوصف
	البداية أو نهاية	يمثِّل نقطة بداية أو نهاية سير العمل.
	العملية	يمثِّل عملية أو وظيفة.
	القرار	يمثل قرارًا يلزم اتخاذه ويؤدي إلى عملية أو قرار آخر.
	المستنَد	يمثِّل مستند ناتج عن عملية أو وظيفة ما، مثل تقارير الخطأ وغيرها.
	الإدخال أو الإخراج	يمثِّل عملية إدخال أو عملية إخراج.
	اتجاه التدفق	يوضح العلاقة بين العمليات واتجاه تدفقها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

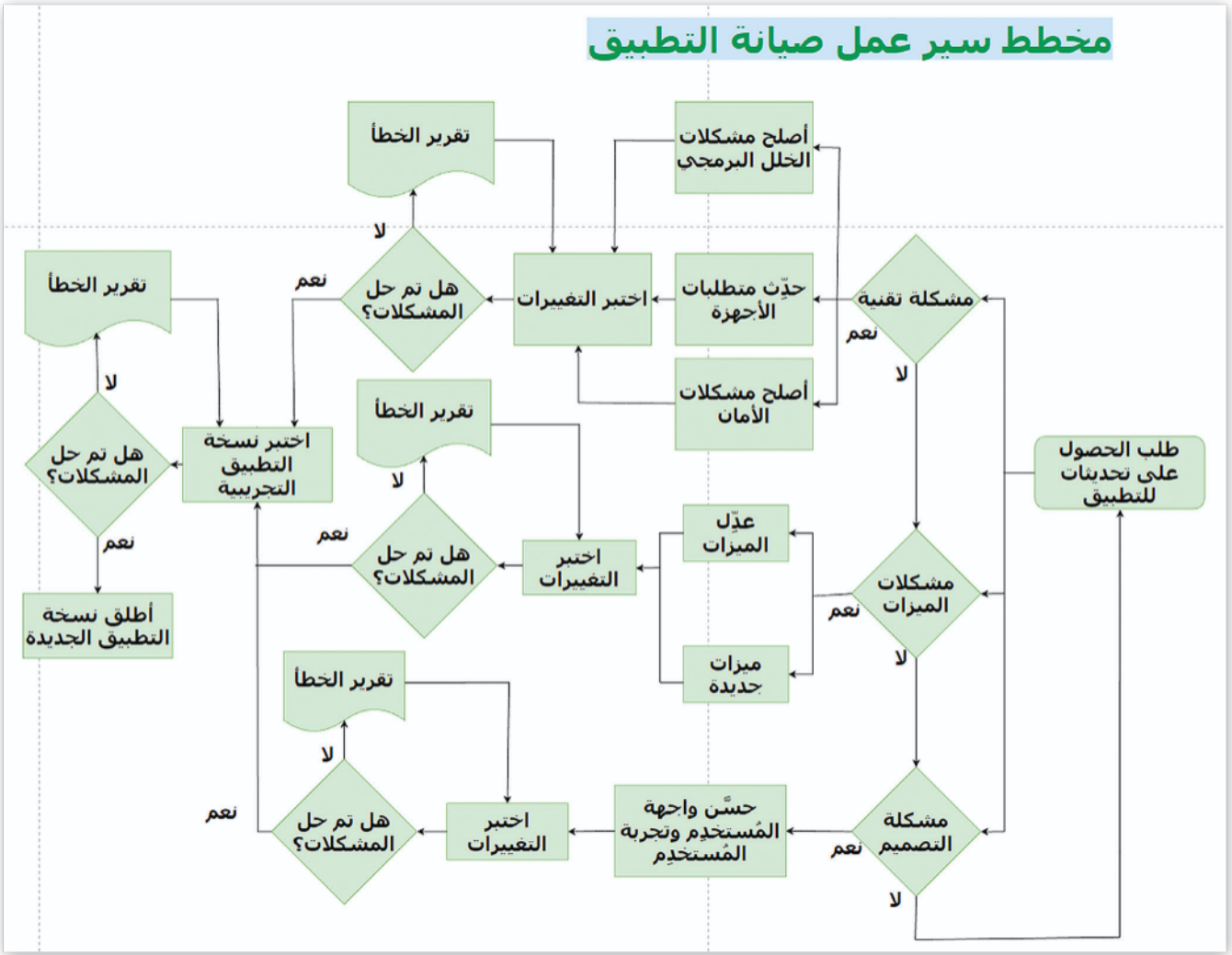
استخدام تطبيق دياجرام لتصميم مُخطَّط سير العمل

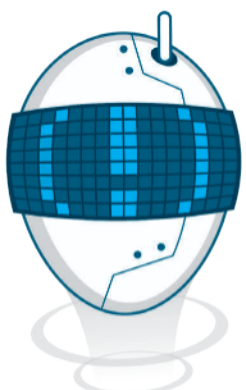
يحتوي تطبيق **دياجرام draw.io** (draw.io diagram) على **واجهة مستخدِم رسومية** (Graphical User Interface - GUI) مجانية ومفتوحة المصدر، ويمكنك استخدامه لرسم النماذج الأولية الخاصة بالمُخطَّطات باستخدام الأدوات المدمجة، ويحتوي على مجموعة من الأشكال تُمكِّنك من إنشاء جميع أنواع المُخطَّطات تقريبًا.



إنشاء مُخطَّط جديد

في هذا الدرس، ستستخدم تطبيق دياجرام draw.io لإنشاء سير عمل صيانة تطبيق ستقوم بإنشائه لاحقًا. سيسمح لكبار السن الذين يعانون من مشكلات بصرية أو الرعاش بالحصول على معلومات حول الأماكن السياحية.





دياجرام دوت نت (Diagrams.net) هي أداة عبر الإنترنت ولكن يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق دياجرام (draw.io diagram) من الموقع واستخدامه دون اتصال بالإنترنت.

لتبدأ في إنشاء مخططات باستخدام تطبيق دياجرام draw.io لسطح المكتب. إذا لم يكن تطبيق دياجرام draw.io مثبتًا على جهازك الحاسب، فيمكنك تنزيله من الموقع:

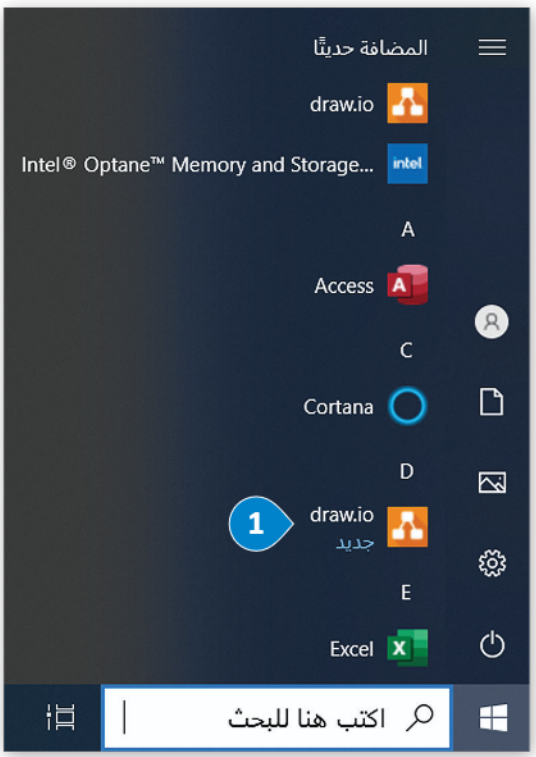
https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases/tag/v21.2.8

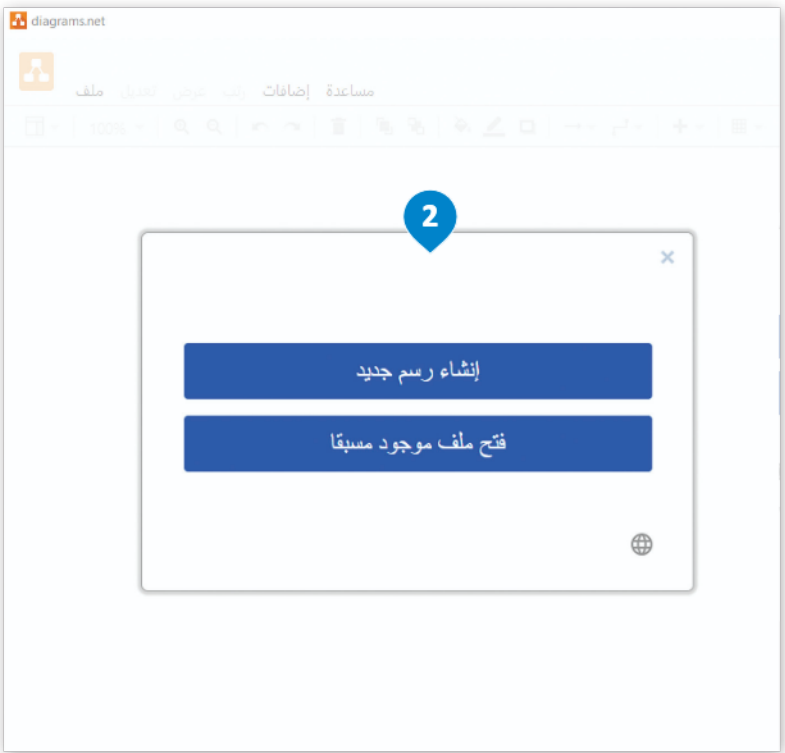
لإنشاء مخطط سير عمل جديد:

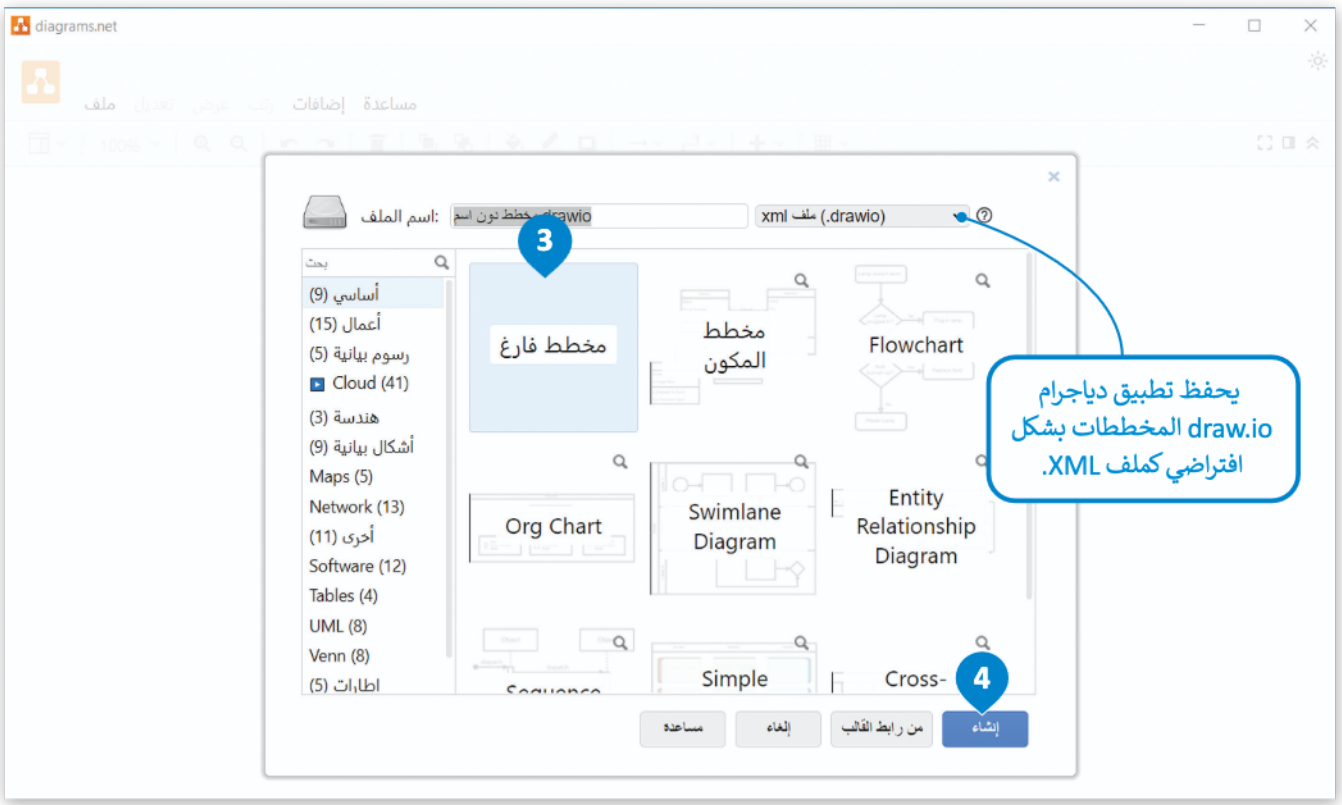
> افتح تطبيق **درو دوت أي أو** (draw.io)، 1 ثم اضغط على **إنشاء رسم جديد** (Create a New diagram). 2

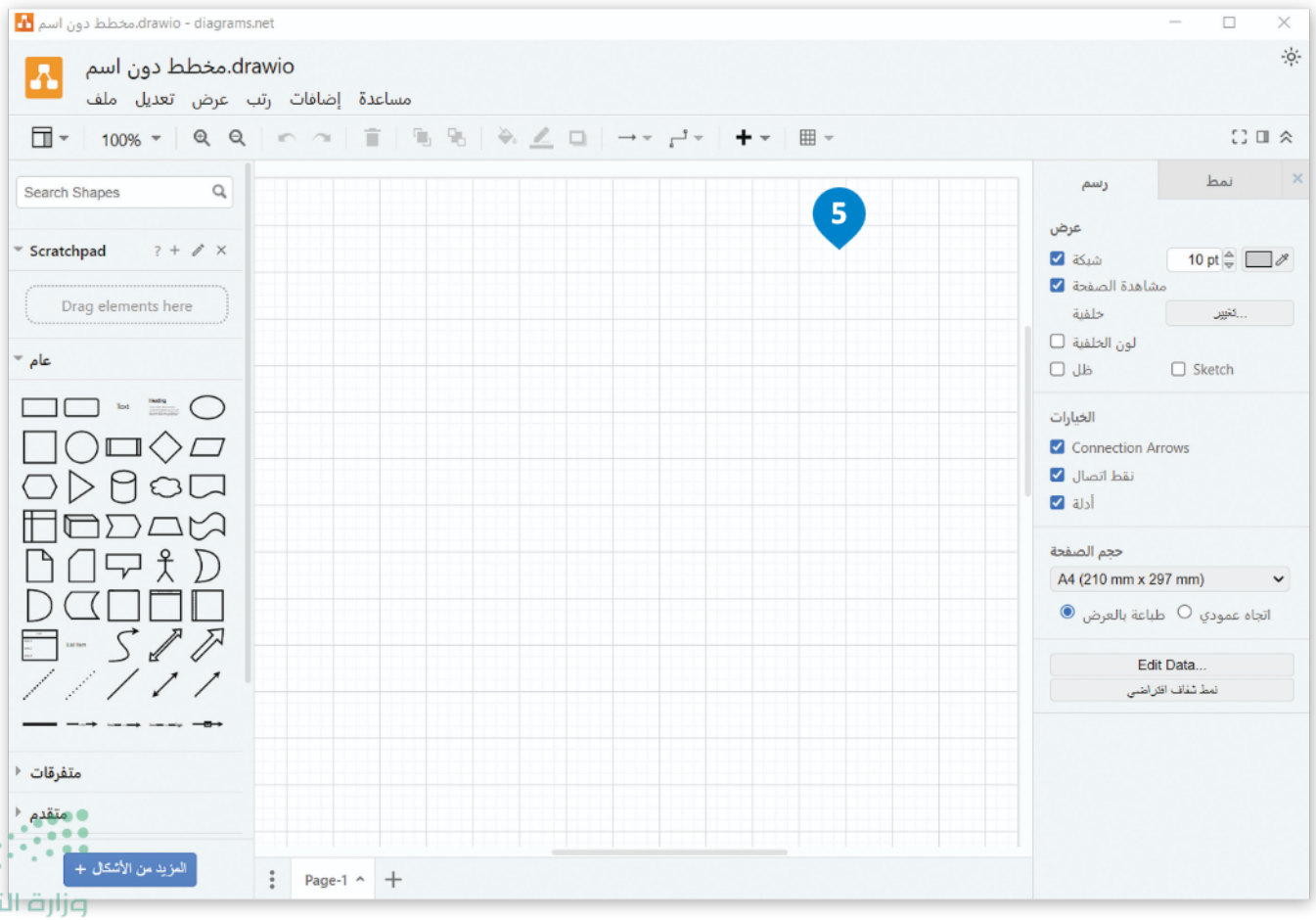
> حدِّد **مُخطَّط فارغ** (Blank diagram)، 3 ثم اضغط على **إنشاء** (Create). 4

> لقد تم إنشاء مُخطَّط جديد. 5






diagrams.net
مساعدة إضافات رتب عرض تعديل ملف
اسم الملف:
مخطط دون اسم.drawio
xml ملف (.drawio)
3
بحث
أساسي (9)
أعمال (15)
رسوم بيانية (5)
Cloud (41)
هندسة (3)
أشكال بيانية (9)
Maps (5)
Network (13)
أخرى (11)
Software (12)
Tables (4)
UML (8)
Venn (8)
اطارات (5)
مخطط فارغ
مخطط المكون
Flowchart
Org Chart
Swimlane Diagram
Entity Relationship Diagram
Simple
Cross-
4
إنشاء
من رابط القالب
إلغاء
مساعدة
يحفظ تطبيق دياجرام draw.io المخططات بشكل افتراضي كملف XML.


مخطط دون اسم.drawio - diagrams.net
مخطط دون اسم.drawio
مساعدة إضافات رتب عرض تعديل ملف
100%
Search Shapes
Scratchpad
Drag elements here
عام
متفرقات
متقدم
المزيد من الأشكال +
5
Page-1
رسم
نمط
عرض
شبكة
10 pt
مشاهدة الصفحة
خلفية
تغيير...
لون الخلفية
ظل
Sketch
الخيارات
Connection Arrows
نقط اتصال
أدلة
حجم الصفحة
A4 (210 mm x 297 mm)
اتجاه عمودي
طباعة بالعرض
Edit Data...
نمط شفاف افتراضي

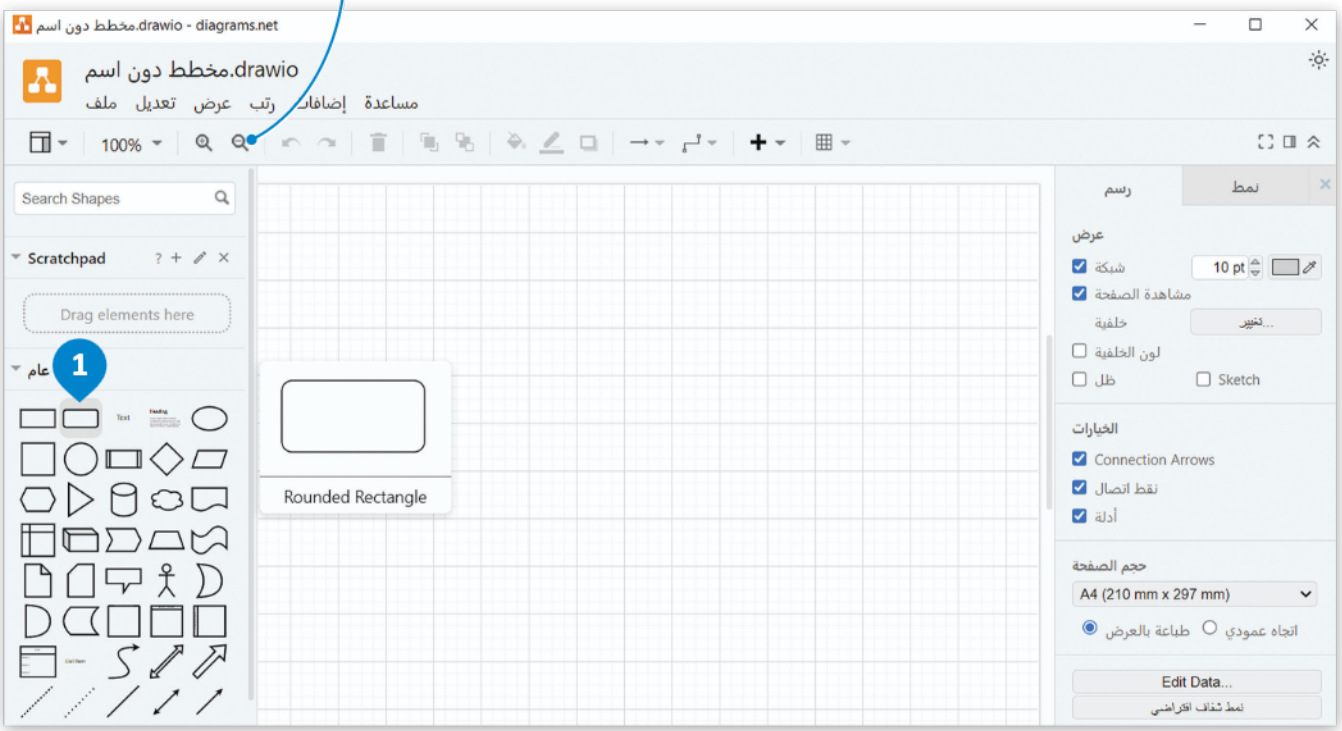
إضافة شكل للمخطط

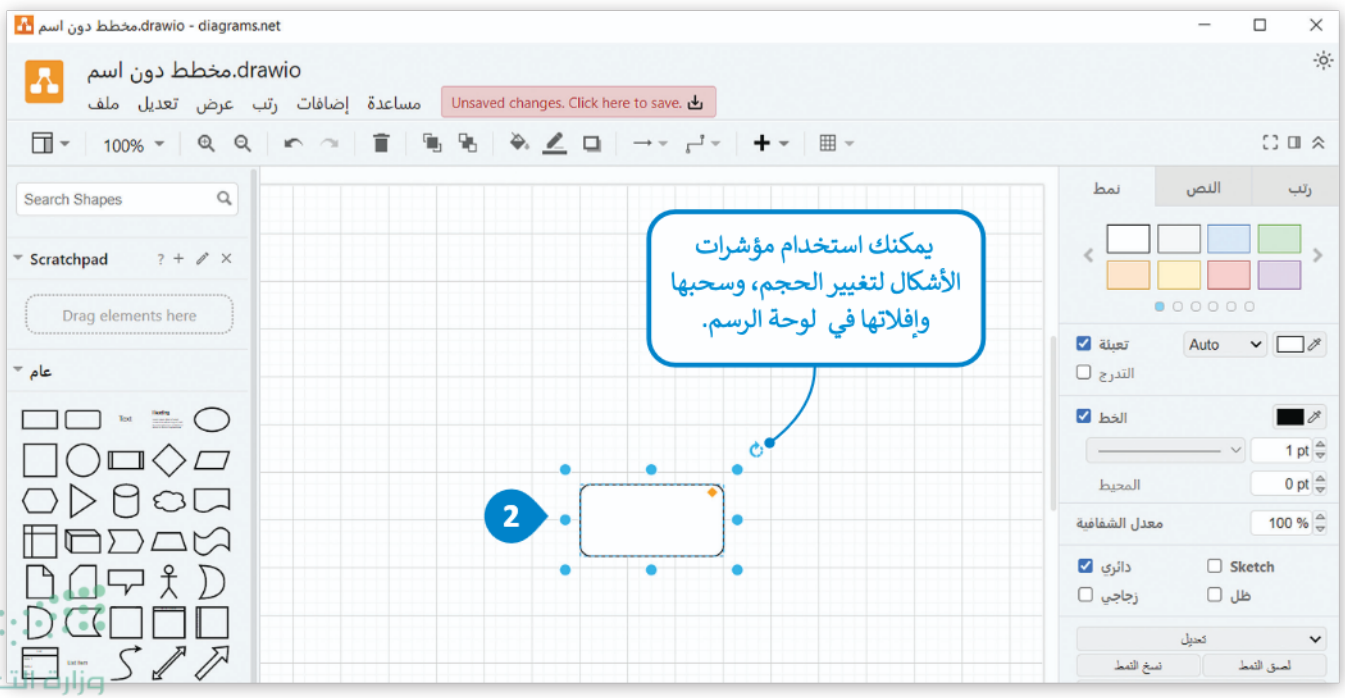
لإضافة شكل:

> من لوحة **الأشكال** (Shapes)، اختر **مستطيل مستدير الزوايا** (Rounded Rectangle). 1

> تمت إضافة المستطيل. 2

يمكنك ضبط تكبير وتصغير المُخطَّط من خلال زرَّي التكبير والتصغير.





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

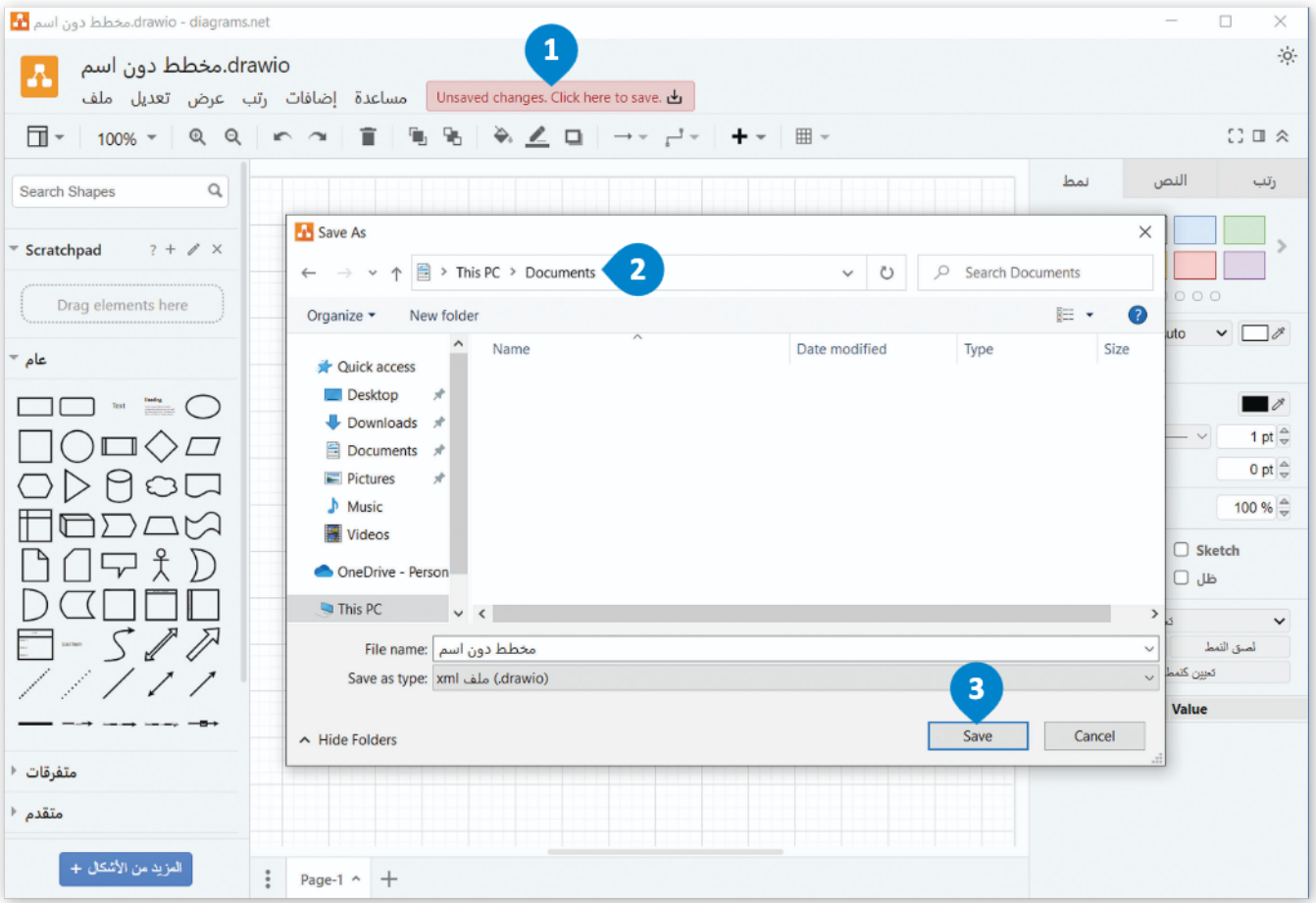
حفظ المخطط

لحفظ الملف:

> اضغط على الرسالة **تغييرات غير محفوظة. اضغط هنا للحفظ** (Unsaved changes. Click here to save). 1

> حدِّد مجلد **المستندات** (Documents). 2

> اضغط على **حفظ** (Save). 3



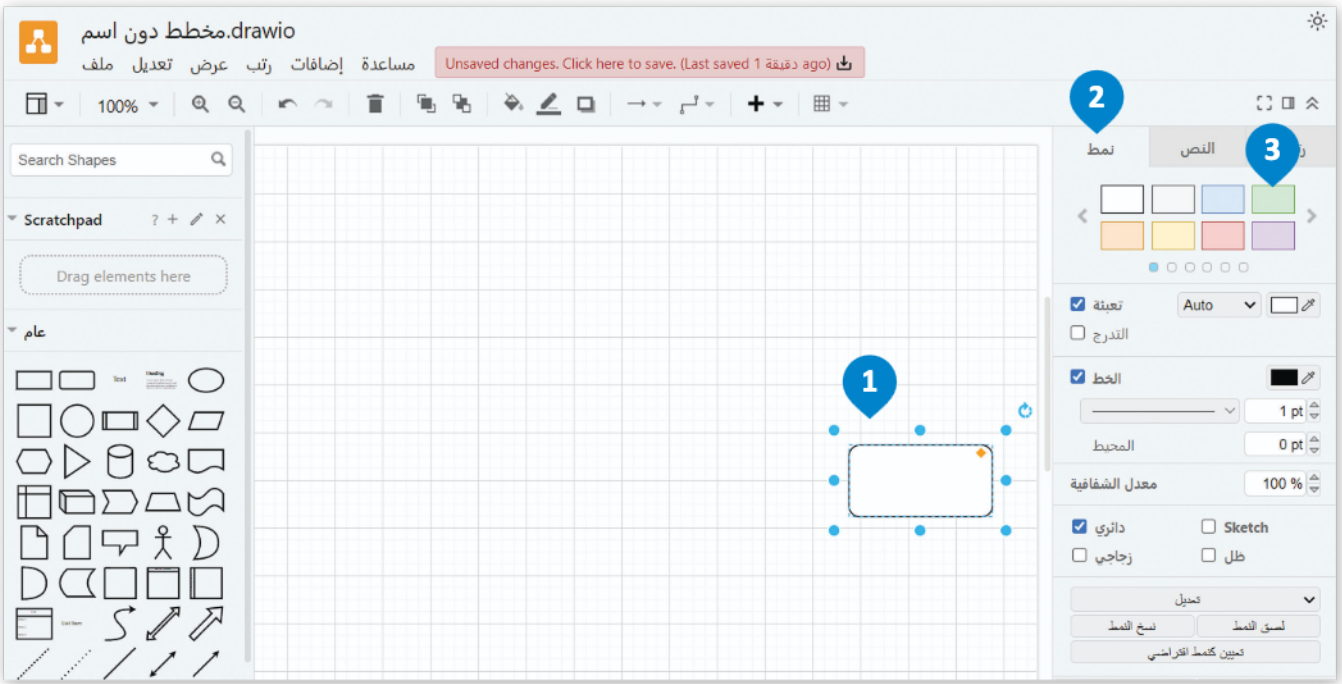
تنسيق المخطط

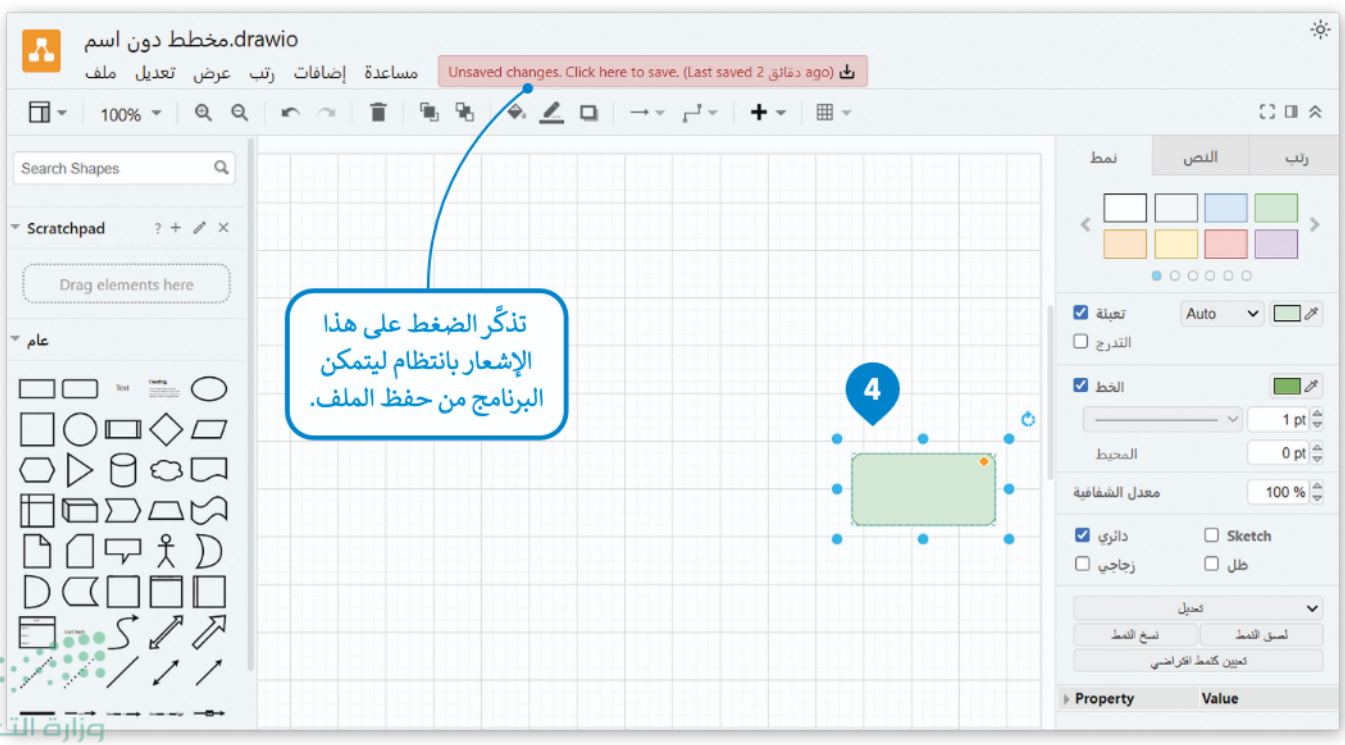
لتغيير اللون:

> اضغط على **مستطيل مستدير الزوايا** (Rounded Rectangle). 1

> من علامة تبويب **نمط** (Style)، 2 اضغط على اللون **الأخضر** (Green). 3

> تم تغيير لون المستطيل. 4





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

لتعديل النص و الخط:

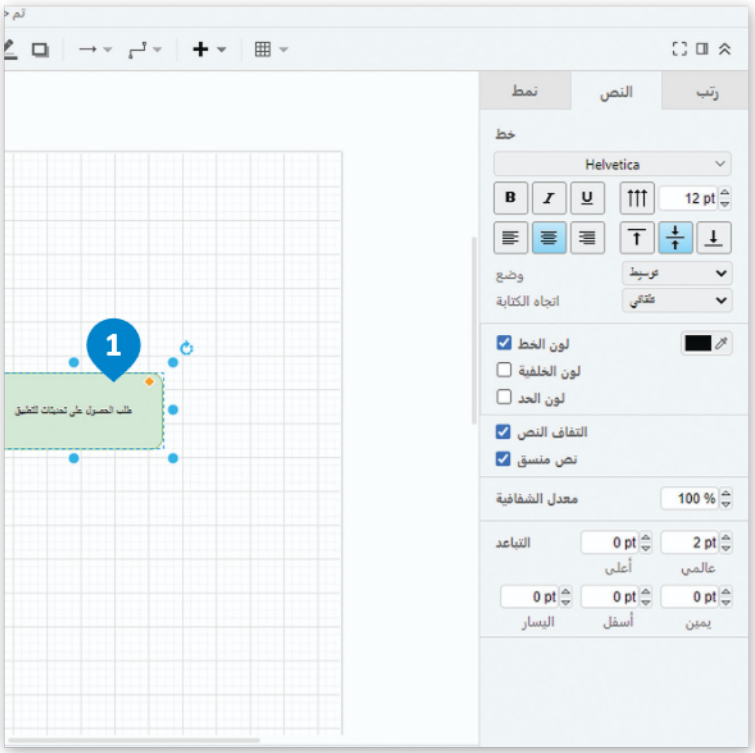
> اضغط على مربع النص. 1

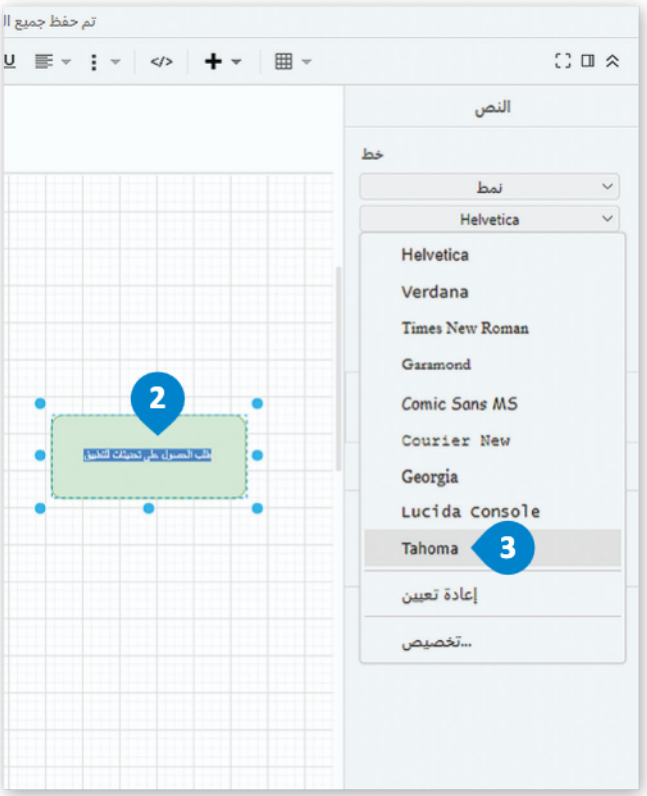
> اضغط على النص. 2

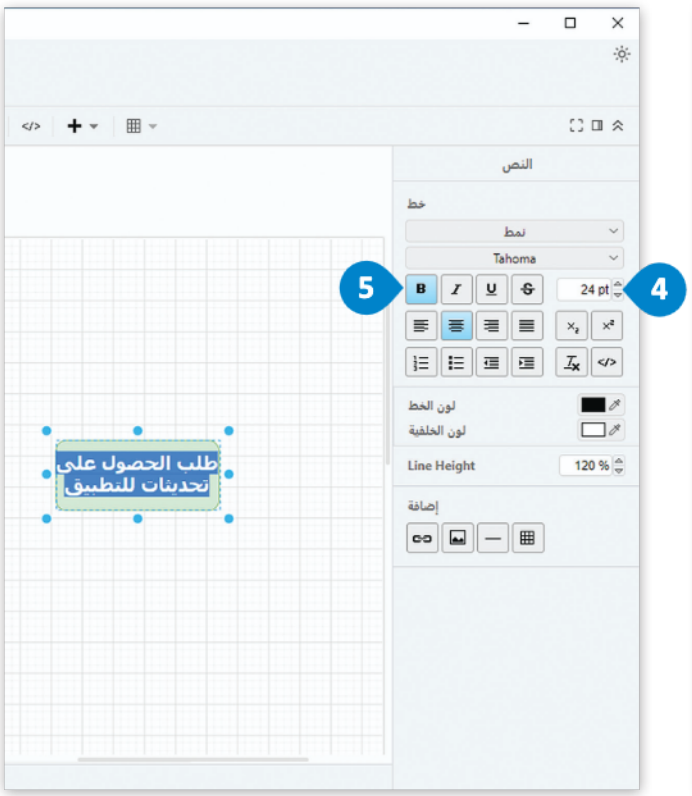
> غيِّر الخط من **Helvetica** إلى **Tahoma**. 3

> غيِّر الحجم من **12 نقطة** (12pt) إلى **24 نقطة** (24pt). 4

> اضغط على **غامق** (Bold). 5







إضافة أشكال جديدة إلى المُخطَّط

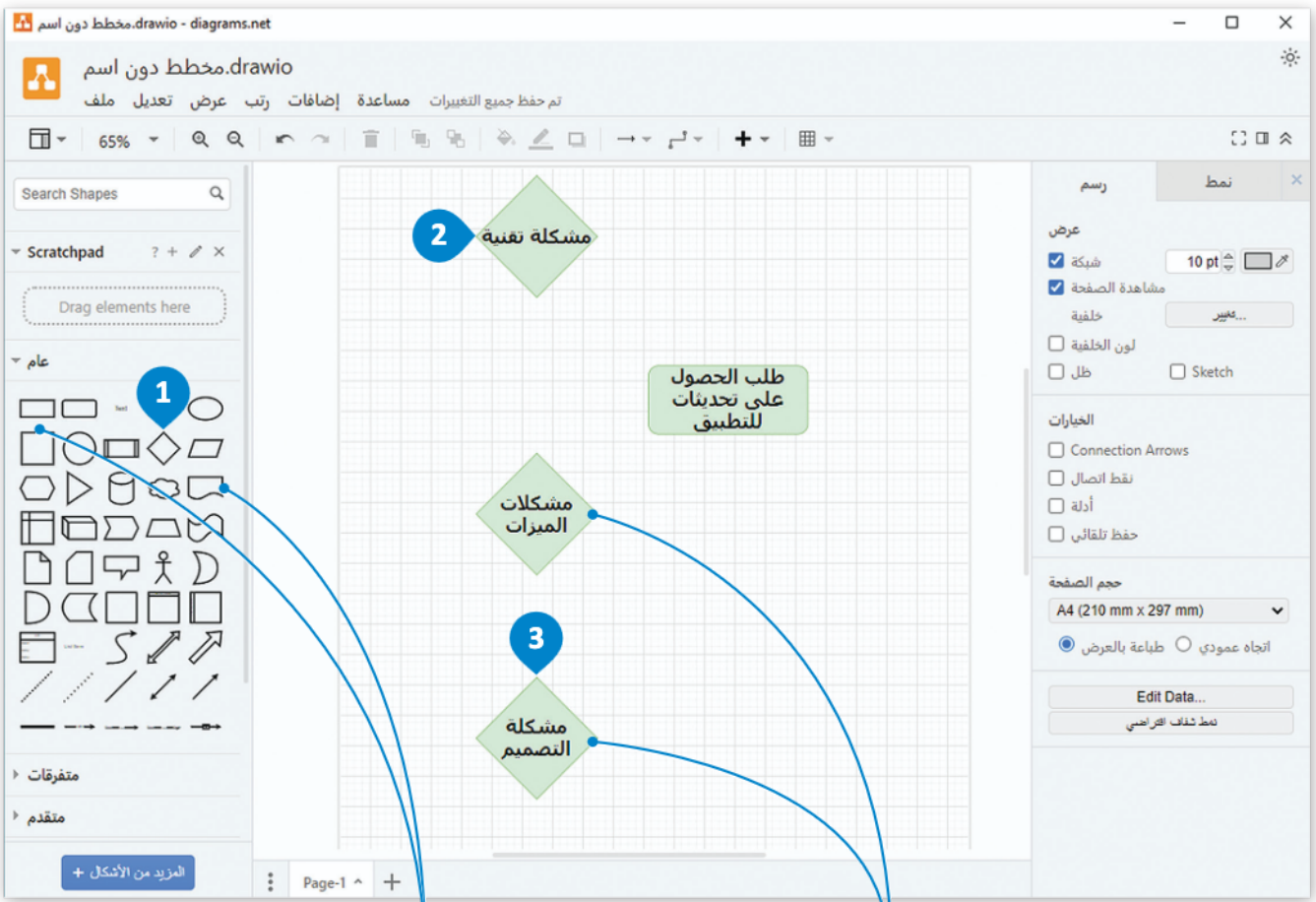
يمكنك إضافة أشكال جديدة تمثِّل القرارات، أو العمليات، أو المستندات، أو أي معلومات أخرى تريد إضافتها إلى مُخطَّط سير العمل.

لإضافة أشكال جديدة إلى المُخطَّط:

> من لوحة **الأشكال** (Shapes)، اختر **المعين** (Diamond) ثم اسحب وأفلت شكل **القرار** (Decision) إلى لوحة الرسم. 1

> أضف الشكل إلى المُخطَّط. 2

> اضغط داخل الأشكال واكتب النص. 3



يمكنك بنفس الطريقة إضافة عملية أو مستنَد إلى المُخطَّط.

يمكنك نسخ أي شكل أو حقل نصي، وذلك باختيار الشكل ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن واختيار نسخ.

إضافة رابط

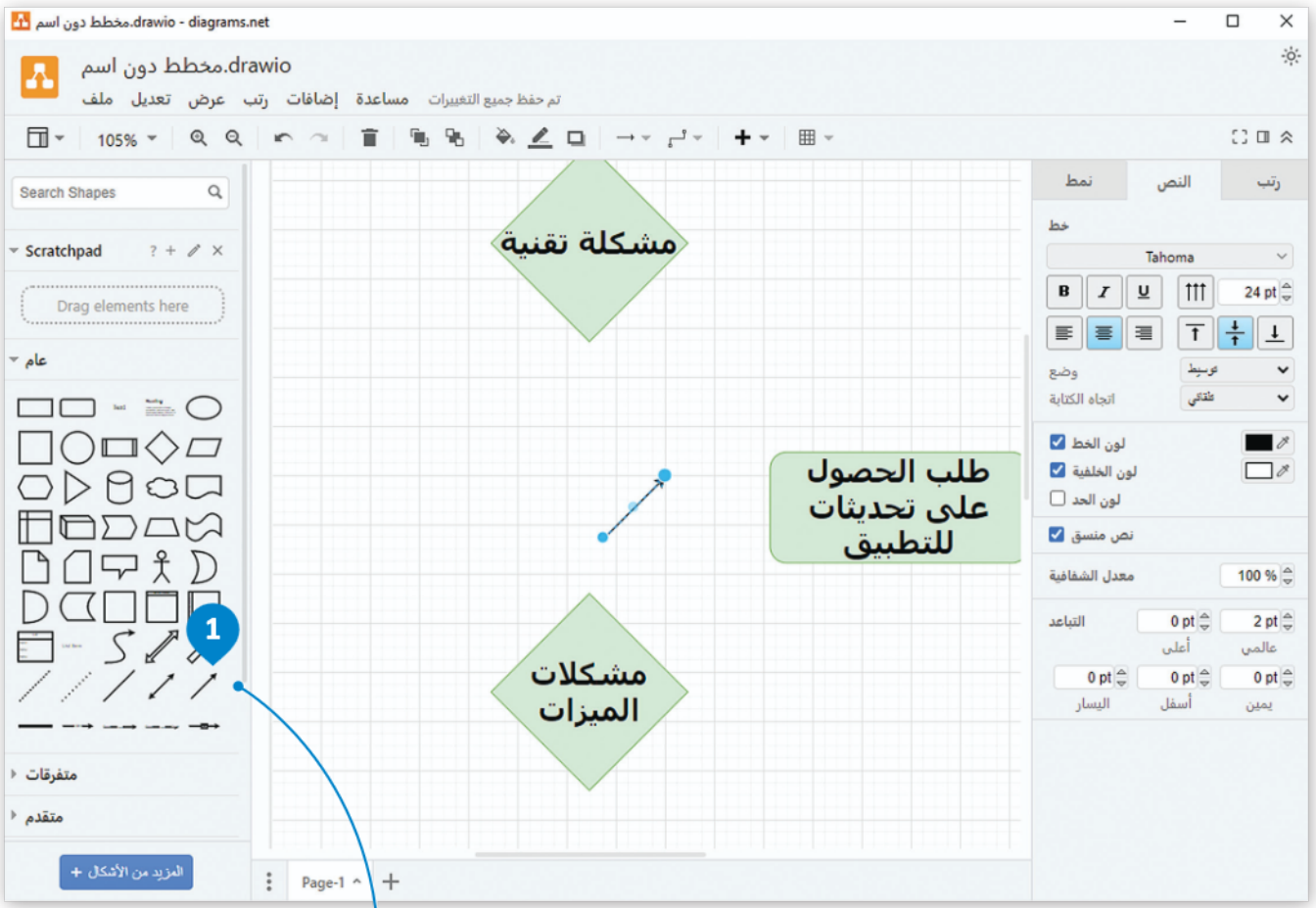
في هذه المرحلة، يجب عليك استخدام الموصلات لتوصيل أشكال المُخطَّطات. الموصلات توضح كيفية ارتباط الأشكال والكيانات المختلفة في المُخطَّطات.

لربط شكلين:

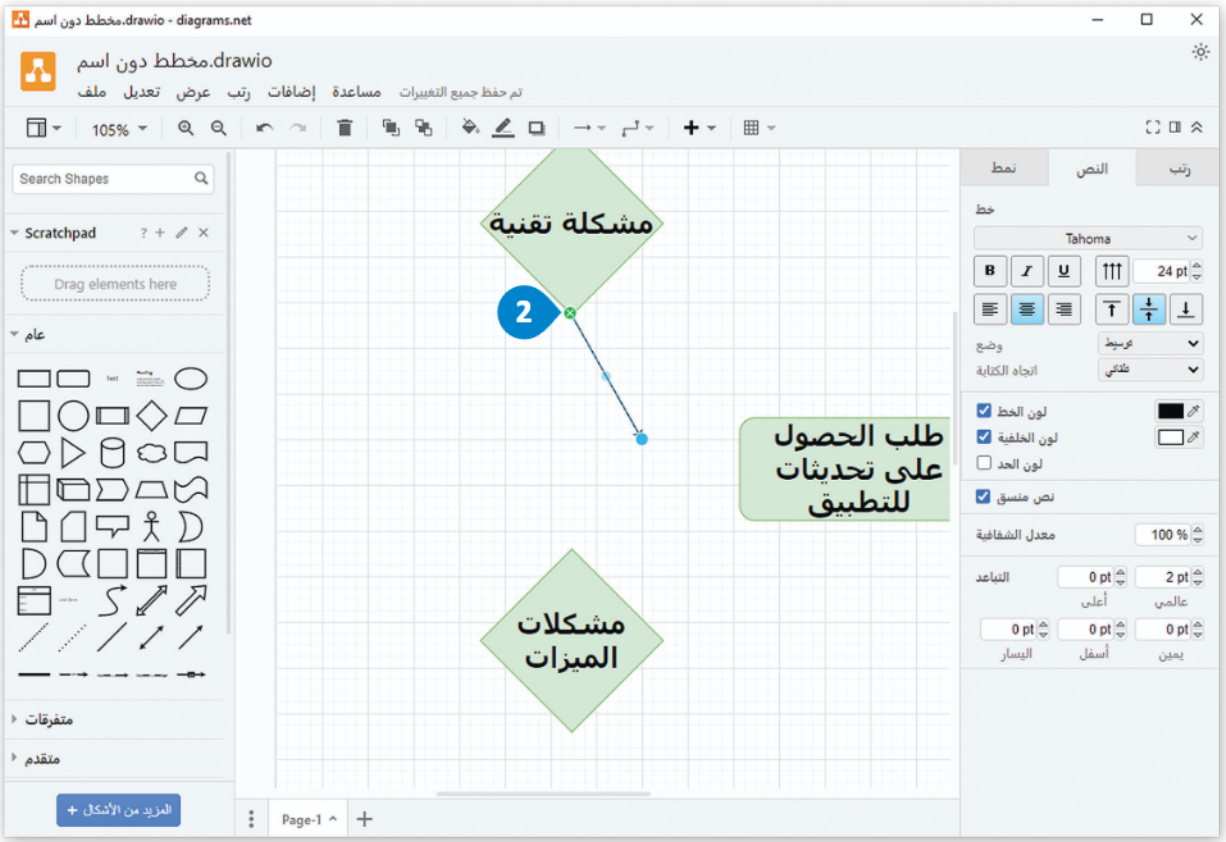
> اضغط على **موصل الاتجاه** (Directional Connector). 1

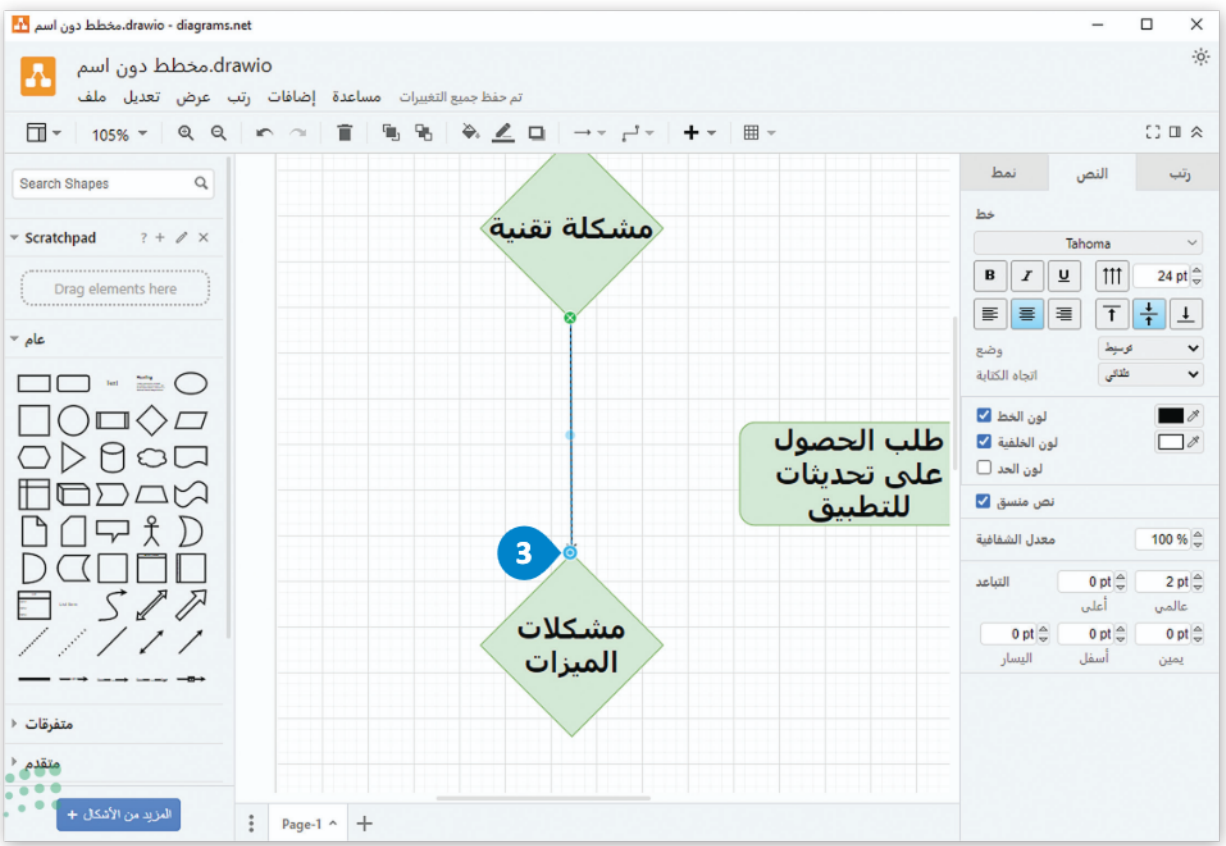
> صِل بداية السهم بالمعيَّن الأول. 2

> صِل نهاية السهم بالمعيَّن الثاني. 3

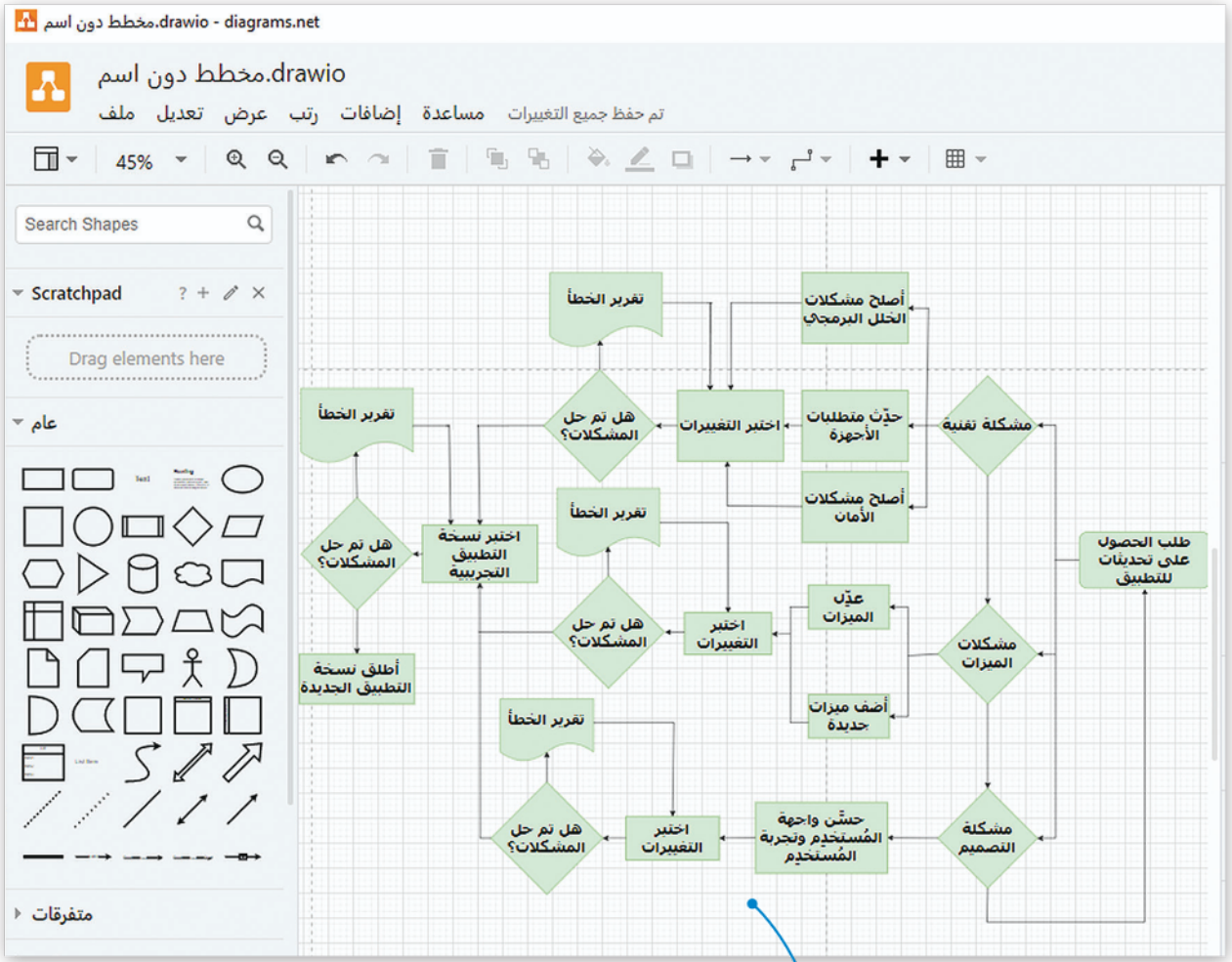


هناك أنواع أخرى من الخطوط التي يمكنك استخدامها مثل: **السهم ثنائي الاتجاه** (Bidirectional Connector) و**الخطّ المنقَّط** (Dotted Line) وغيرها.


مخطط دون اسم.drawio - diagrams.net
مخطط دون اسم.drawio
ملف تعديل عرض رتب إضافات مساعدة تم حفظ جميع التغييرات
105%
Search Shapes
Scratchpad
Drag elements here
عام
متفرقات
متقدم
المزيد من الأشكال +
مشكلة تقنية
2
طلب الحصول على تحديثات للتطبيق
مشكلات الميزات
Page-1
رتب
النص
نمط
خط
Tahoma
24 pt
وضع
وسيط
اتجاه الكتابة
تلقائي
لون الخط
لون الخلفية
لون الحد
نص منسق
معدل الشفافية
100 %
التباعد
عالمي
أعلى
أسفل
يمين
اليسار
2 pt
0 pt


مخطط دون اسم.drawio - diagrams.net
مخطط دون اسم.drawio
ملف تعديل عرض رتب إضافات مساعدة تم حفظ جميع التغييرات
105%
Search Shapes
Scratchpad
Drag elements here
عام
متفرقات
متقدم
المزيد من الأشكال +
مشكلة تقنية
3
طلب الحصول على تحديثات للتطبيق
مشكلات الميزات
Page-1
رتب
النص
نمط
خط
Tahoma
24 pt
وضع
وسيط
اتجاه الكتابة
تلقائي
لون الخط
لون الخلفية
لون الحد
نص منسق
معدل الشفافية
100 %
التباعد
عالمي
أعلى
أسفل
يمين
اليسار
2 pt
0 pt

إضافة المزيد من الأشكال لإنشاء مُخطَّط سير العمل النهائي، يجعلك بحاجة إلى إضافة الموصلات لتمثيل الاتصال والعلاقات بين أشكال المُخطَّط المختلفة كما في المُخطَّط أدناه.



صِل جميع أشكال المخطط باستخدام الروابط المناسبة.

إضافة النصوص

من الضروري إضافة نص عند الحاجة لشرح أو تحليل المُخرَجات المختلفة لقرار أو عملية أو أي شكل آخر متصل داخل المُخطَّط.

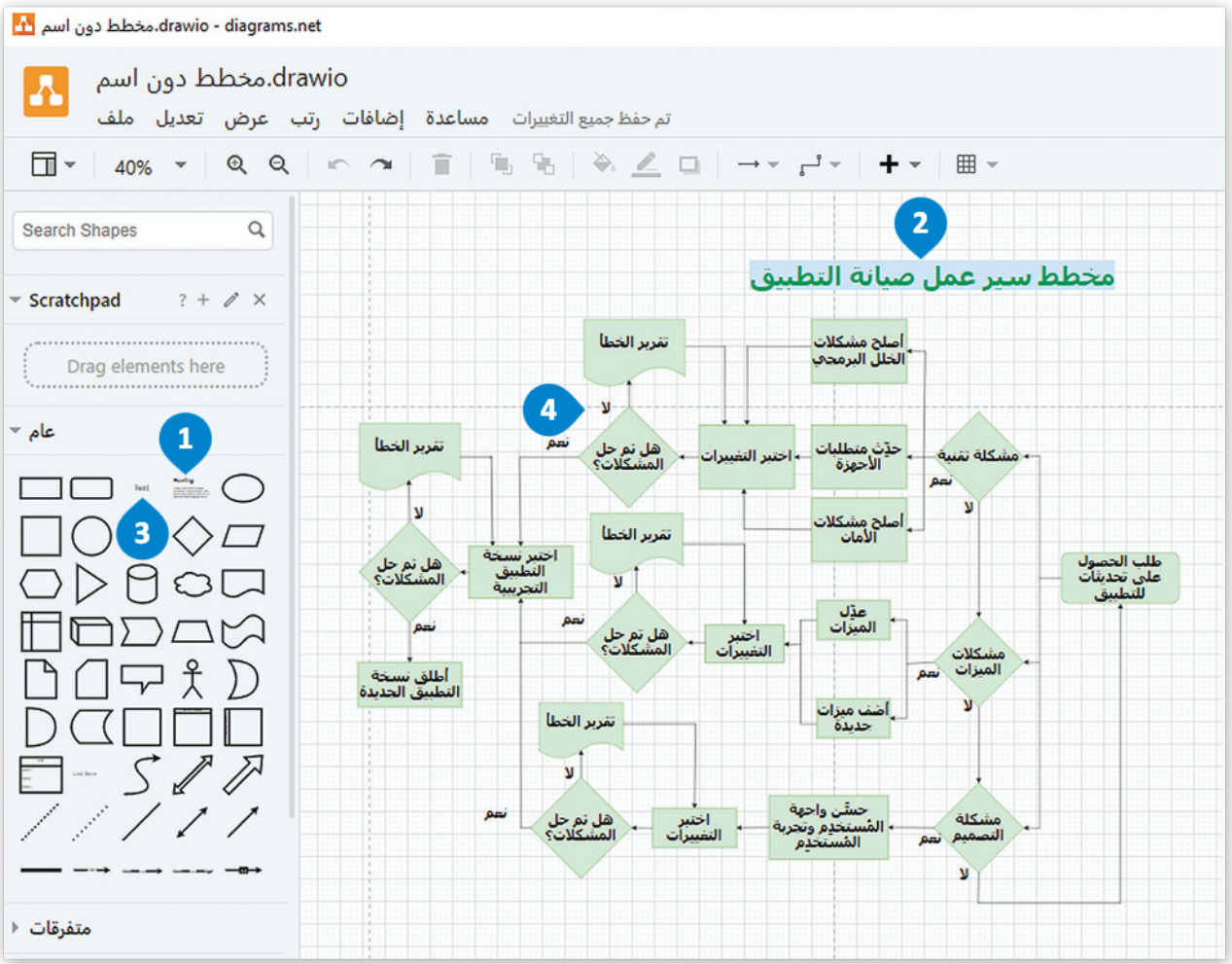
لإضافة نص إلى المخطط:

> من لوحة **الأشكال** (Shapes)، اختر **مربع النص** (Textbox). 1

> ضع حقل النص في الموضع المطلوب، واكتب النص الذي تريده. 2

> من لوحة **الأشكال** (Shapes)، اختر أيقونة **النص** (Text). 3

> اكتب "نعم" و "لا" وضعهما بجانب شكل المعيَّن الخاص بالقرار. 4



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

حفظ وتصدير المُخطَّطات

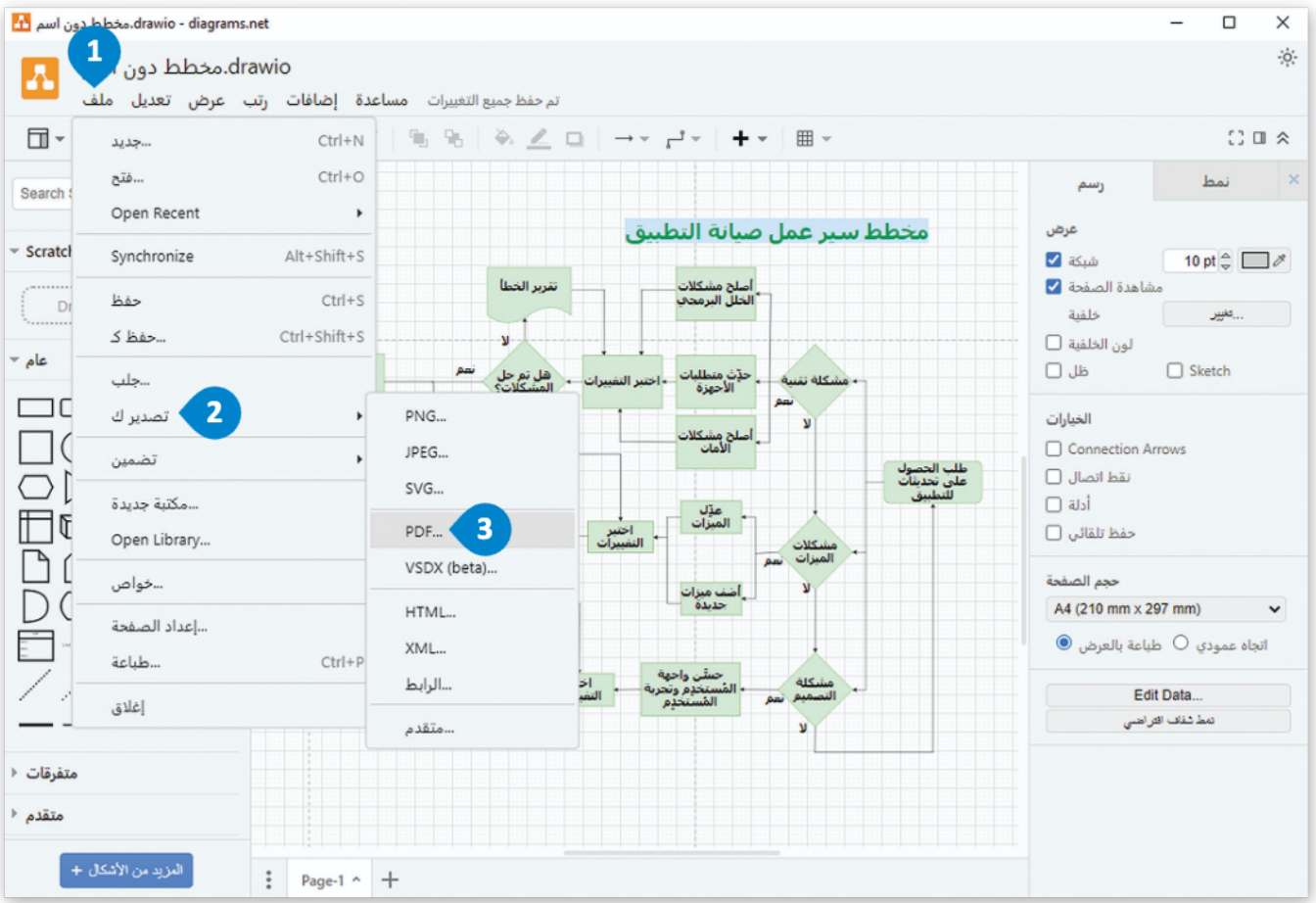
عندما يكون المُخطَّط جاهزًا في شكله النهائي، يمكنك تصدير الملف بتنسيقات متعددة مثل: PNG، أو PDF، أو صفحة إلكترونية.

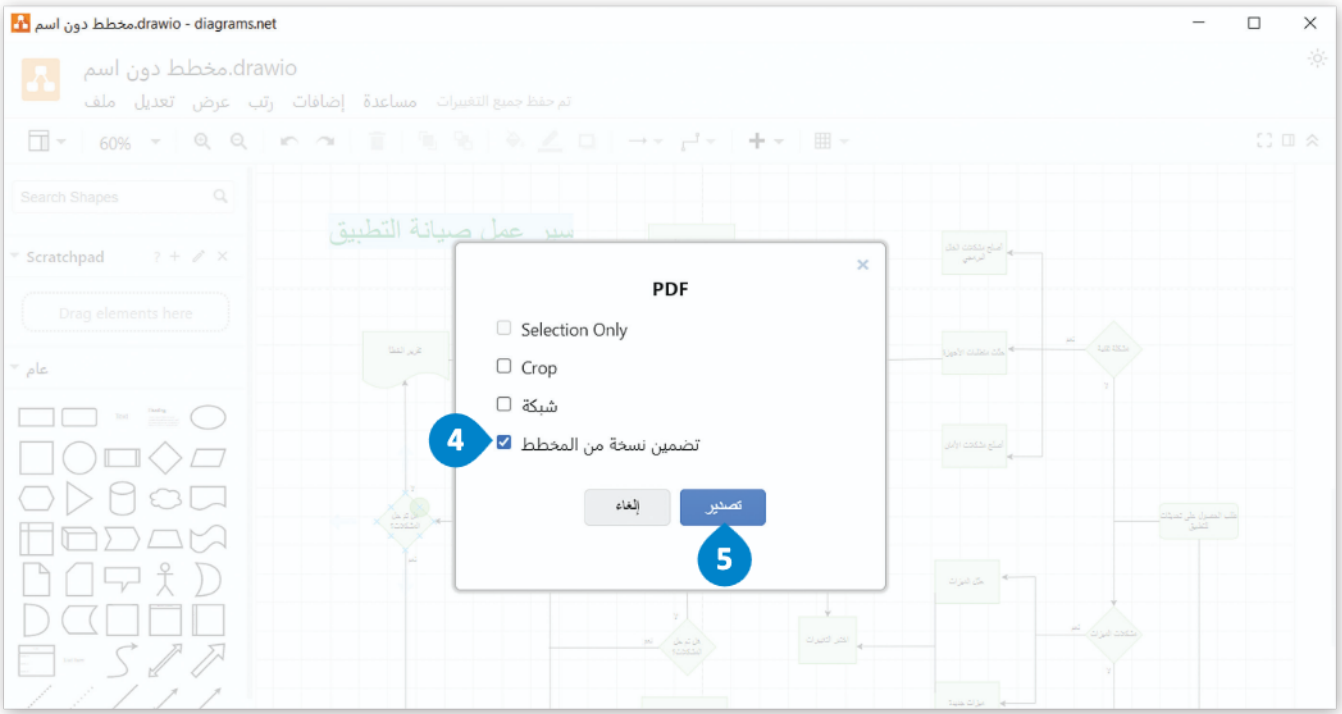
لتصدير كملف PDF:

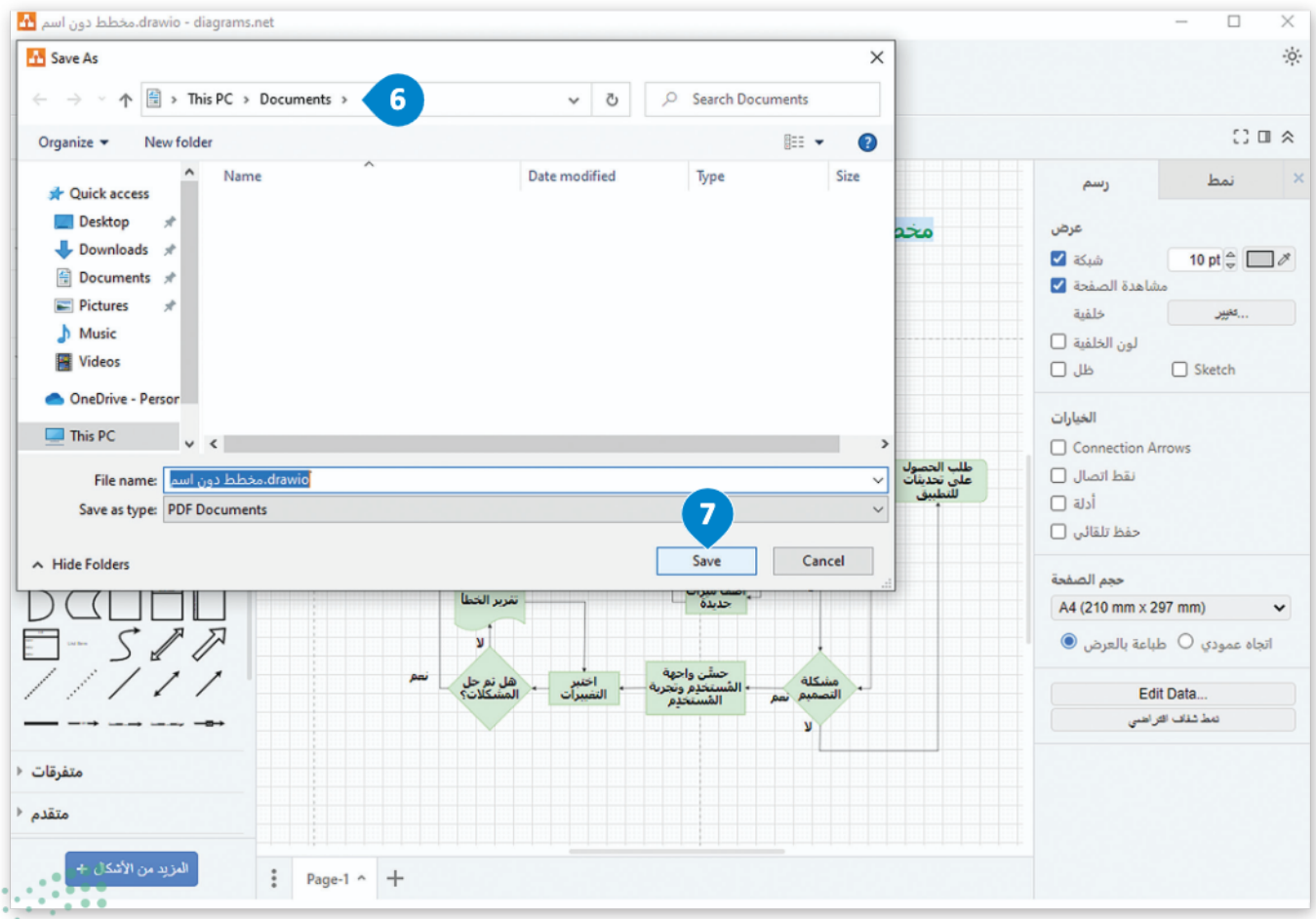
> من قائمة **ملف** (File)، 1 اختر **تصدير ك** (Export As)، 2 ثم اضغط على **بي دي إف** (PDF). 3

> حدِّد الخيار **تضمين نسخة من المخطط** (Include a copy of my diagram)، 4 ثم اضغط على **تصدير** (Export). 5

> اختر مجلد **المستندات** (Documents)، 6 ثم اضغط على **حفظ** (Save). 7




مخطط دون اسم.drawio - diagrams.net
PDF
Selection Only
Crop
شبكة
تضمين نسخة من المخطط
إلغاء
تصدير
4
5


مخطط دون اسم.drawio - diagrams.net
Save As
This PC › Documents
Search Documents
Organize
New folder
Name
Date modified
Type
Size
Quick access
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
Videos
OneDrive - Persor
This PC
File name: مخطط دون اسم.drawio
Save as type: PDF Documents
Hide Folders
Save
Cancel
6
7
رسم
نمط
عرض
شبكة
10 pt
مشاهدة الصفحة
خلفية
تغيير...
لون الخلفية
ظل
Sketch
الخيارات
Connection Arrows
نقط اتصال
أدلة
حفظ تلقائي
حجم الصفحة
A4 (210 mm x 297 mm)
طباعة بالعرض
اتجاه عمودي
Edit Data...
نمط شذاف الفراشي
متفرقات
متقدم
المزيد من الأشكال
Page-1

لنطبق معًا

تدريب 1

اذكر استخدامًا لكل من المُخطَّطات الآتية:

المُخطَّط الهيكلي:

.....

.....

مُخطَّط استخدام الحالة:

.....

.....

مُخطَّط سير العمل:

.....

.....

مُخطَّط الشجرة:

.....

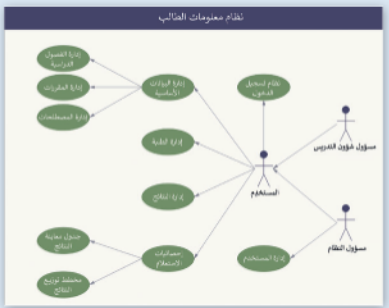
.....

تدريب 2

فكّر في مشروع ستكون مسؤولًا عنه، ثم استخدم تطبيق دياجرام draw.io لإنشاء مُخطَّط.

> افترض أنك تريد عرض الإنتاج الزراعي في بلدك باستخدام مُخطَّط سير العمل. افتح تطبيق دياجرام draw.io وأنشِئ مخطط سير العمل باستخدام الأشكال المناسبة.

تدريب 3

اختر اسم المُخطَّط المناسب لكل من الأشكال الآتية:		
1.	○	**مُخطَّط سير العمل** (Workflow Diagram)
	○	**المُخطَّط الهيكلي** (Wireframe Diagram)
	○	**مُخطَّط الشجرة** (Tree Diagram)
2.	○	**المُخطَّط الهيكلي** (Wireframe Diagram)
	○	**مُخطَّط سير العمل** (Workflow Diagram)
	○	**مُخطَّط الشجرة** (Tree Diagram)
3. 	○	**المُخطَّط الهيكلي** (Wireframe Diagram)
	○	**مُخطَّط حالة الاستخدام** (Use Case Diagram)
	○	**مُخطَّط الشجرة** (Tree Diagram)
4.	○	**مُخطَّط الشجرة** (Tree Diagram)
	○	**المُخطَّط الهيكلي** (Wireframe Diagram)
	○	**مُخطَّط سير العمل** (Workflow Diagram)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الثالث:

الأمن السيبراني

يعدّ دمج **الأمن السيبراني** (Cybersecurity) في دورة حياة النظام مهمًا لضمان كون النظام آمنًا ومحميًا من التهديدات المختلفة طوال دورة حياة النظام، ويمكن للمؤسسات ضمان تصميم أنظمتها وتطويرها وصيانتها مع أخذ الأمن السيبراني في الاعتبار. سيساعد هذا في تقليل أخطار الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات والأنظمة الحساسة من الوصول غير المصرح به، وفي هذا الدرس ستتعرف على صور الأمان للإبقاء على نظام الحاسب آمنًا.

الخطوات التي يمكن اتخاذها لدمج الأمن السيبراني في دورة حياة النظام:

التحليل (Analysis):	خلال عملية جمع المتطلبات بمرحلة التحليل، يجب تحديد وتوثيق متطلبات الأمن السيبراني، حيث سيساعد ذلك على تأكيد إنشاء النظام بأقصى درجات الأمان.
التصميم (Design):	خلال مرحلة التصميم، يجب دمج الأمن السيبراني مع عملية التصميم، ويتضمن ذلك ضمان تنفيذ ضوابط الأمن السيبراني، وأن النظام مصمم ليكون مرنًا في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
التطوير (Development):	أثناء مرحلة التطوير، يجب اتباع نظام التشفير الآمن لضمان تطوير النظام بشكل آمن، ويتضمن ذلك استخدام معايير التشفير الآمنة وإجراء مراجعات على التعليمات البرمجية لتحديد الثغرات الأمنية وإصلاحها.
الاختبارات (Testing):	أثناء مرحلة الاختبارات، يجب إجراء اختبار الأمن السيبراني لتحديد أي ثغرات أمنية قد تكون مفقودة أثناء التطوير. يتضمن ذلك اختبار الاختراق ومسح الثغرات الأمنية وتقنيات اختبار الأمان الأخرى.
التنفيذ (Implementation):	أثناء مرحلة التنفيذ، يجب تنفيذ الضوابط الأمنية للتأكد من أن النظام آمن عند نشره.
الصيانة (Maintenance):	خلال مرحلة الصيانة، يجب دمج الأمن السيبراني مع الصيانة المستمرة للنظام، ويتضمن ذلك إجراء تقييمات أمنية منتظمة بالإضافة إلى تحديث ضوابط الأمان حسب الحاجة.

تأسست **الهيئة الوطنية للأمن السيبراني** (National Cybersecurity Authority - NCA) في المملكة العربية السعودية بموجب أمر ملكي، وذلك كجهة مختصة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، حيث يتم تعريف الأمن السيبراني حسب تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كما يلي:

هو حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحتويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحو ذلك.

الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

أصبحت المملكة العربية السعودية من أهم الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني، وقد حافظت على المركز الأول في **المؤشر العالمي للأمن السيبراني** (Global Cybersecurity Index - GCI) ضمن **الكتاب السنوي للتنافسية العالمية** (World Competitiveness Yearbook - WCY) لعام 2026م الصادر عن **المعهد الدولي للتنمية الإدارية** (International Institute for Management Development-IMD)، كما صُنفت ضمن الفئة الأولى عالميًا **النموذج المحتذى به** (Role-modelling) في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2026م الصادر عن **الاتحاد الدولي للاتصالات** (International Telecommunication Union -ITU)، بما يعكس ريادة المملكة ونضج منظومتها الوطنية في الأمن السيبراني.

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

(Saudi Federation For Cybersecurity, Programming and Drones - SAFCSP)

هو مؤسسة وطنية تهدف إلى تمكين القوى العاملة المحلية وتعزيز قدراتها في مجالات الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، والطائرات المُسيَّرة والتقنيات المتقدِّمة بناءً على أفضل الممارسات الدولية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

المبادرات المهنية للمملكة العربية السعودية في الأمن السيبراني

تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات مهمة لتلبية الحاجة إلى وظائف وخبرات الأمن السيبراني في البلاد، ونستعرض فيما يلي مبادرات المملكة في هذا المجال:

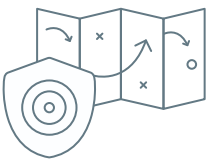
التعليم والتدريب

استثمرت الحكومة السعودية بشكل كبير في مجال برامج التعليم والتدريب في الأمن السيبراني لتطوير القدرات المحلية، حيث تقدِّم العديد من الجامعات والمعاهد في المملكة العربية السعودية برامج متخصصة للحصول على درجات علمية وشهادات في هذا المجال، كما أطلقت الحكومة مبادرات تدريبية لتطوير مهارات متخصصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني، ومن الأمثلة على هذه البرامج:

> برامج الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.

> معسكرات تدريبية ومسابقات **الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز** (SAFCSP).

> كما أصدرت **الهيئة الوطنية للأمن السيبراني** (NCA) **الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)** (Saudi Cybersecurity Higher Education Framework - SCyber_Edu).



استراتيجية الأمن السيبراني

طوَّرت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني تحدِّد رؤية المملكة وأهدافها في هذا المجال، وتتضمن تلك الاستراتيجية خُططًا لتطوير القدرات الوطنية للأمن السيبراني داخل المملكة، بالإضافة إلى تدابير لحماية البنية التحتية الحيوية ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

الشراكات الصناعية

تعمل الحكومة السعودية أيضًا بشكل وثيق مع شركات القطاع الخاص لتلبية الحاجة إلى الخبرات في مجال الأمن السيبراني، فعلى سبيل المثال: دخلت الحكومة في شراكة مع شركات دولية لتوفير برامج التدريب والتطوير لمتخصصي الأمن السيبراني.

تطوير قطاع الأمن السيبراني

لدى المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات لتسريع تطوير قطاع الأمن السيبراني ونموه وبناء قدراته في المملكة، وتشمل هذه المبادرات البرنامج الوطني **سايبرك** (CyberIC) الذي يُعدُّ مظلة للعديد من المبادرات مثل: **التمارين الوطنية السيبرانية** (National Cyber Drills)، ومبادرات التدريب على الأمن السيبراني التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع.

البصمة الرقمية

إن كل عملٍ أو تصفحٍ تقوم به عبر الإنترنت يترك أثرًا يسمى **البصمة الرقمية** (Digital footprint) والتي قد يتمكن الآخرون من رؤيتها، وذلك ينطبق أيضًا على تاريخ التصفح والمواقع التي تزورها، ويهدف ذلك إلى توفير تجربة تصفح أسرع وأكثر كفاءة للمستخدِم أو لاستهدافه من قِبل المعلنين عبر الإعلانات المخصصة التي تظهر عبر الإنترنت. يمكن أن تؤثر البصمة الرقمية على دورة حياة النظام بعدة طرق؛ وذلك لأنها سلسلة من البيانات يتم تركها عندما يستخدِم شخص ما التقنيات الرقمية، بما في ذلك الإنترنت والوسائط الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى.

تُحفظ البصمة الرقمية على شكل ملف يشمل البيانات التي تخص المستخدِم والتي يتم جمعها كنتيجة للتصفح والاتصالات والأعمال الأخرى التي يقوم بها المستخدِم عبر الإنترنت، ويمكن تصنيف البصمة الرقمية إلى صنفين أساسيين: **البصمات الرقمية النشطة** (Active Digital footprint) و**البصمات الرقمية غير النشطة** (Passive Digital Footprints)، حيث يعتمد هذا التصنيف على طبيعة عمليات جمع المعلومات الخاصة بالمستخدِم.

البصمات الرقمية النشطة (Active Digital Footprints)

تنشأ البصمات الرقمية النشطة من البيانات التي تتركها بإرادتك بمجرد قيامك بالنشاطات المختلفة عبر شبكة الإنترنت.

أمثلة على البصمات الرقمية النشطة:

- المنشورات على مواقع فيس بوك، أو إنستجرام، أو تويتر، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
- النماذج التي تُعبأ عبر الإنترنت، مثل نموذج الاشتراك لتلقي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

البصمات الرقمية غير النشطة (Passive Digital Footprints)

البصمات الرقمية غير النشطة هي تلك التي تتركها دون قصد أو في بعض الحالات دون أن تعرف ذلك.

أمثلة على البصمات الرقمية غير النشطة:

- التطبيقات والمواقع التي تُستخدم في تحديد الموقع الجغرافي للمستخدِم.
- المواقع الإلكترونية التي تثبّت ملفات تعريف الارتباط على أجهزة الحاسب دون معرفة المستخدِم.
- وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والقنوات التي تستخدم إعجابات المستخدِمين، ومشاركاتهم، وتعليقاتهم للتعرف عليهم وتقديم الإعلانات المخصصة بناءً على اهتماماتهم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الطرق التي يمكن أن تؤثر بها البصمة الرقمية على دورة حياة النظام:	
الأخطار الأمنية (Security Risks):	يمكن أن تشكِّل البصمة الرقمية أخطارًا أمنية على النظام وأن تسمح لمجرمي الإنترنت باستخدام المعلومات المتاحة عبر الإنترنت لشنّ هجمات مستهدفة على النظام أو على مستخدِميه. على سبيل المثال، إذا شارك موظف معلومات حسَّاسة عن غير قصد على وسائل التواصل الاجتماعي، فيمكن لمجرمي الإنترنت استخدام هذه المعلومات لشنّ هجوم احتيالي على الموظف أو المنظمة.
إدارة السمعة (Reputation Management):	يمكن أن تؤثر البصمة الرقمية أيضًا على سمعة المنظمة، كما يمكن أن تؤثر التعليقات أو المراجعات أو التعليقات السلبية حول المؤسسة عبر الإنترنت على صورة علامتها التجارية وسمعتها، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على دورة حياة النظام، بما في ذلك المبيعات وثقة العملاء.
التوافق (Compliance):	يمكن أن تؤثر البصمة الرقمية أيضًا على متطلبات التوافق، مثل قوانين خصوصية البيانات التي يمكن أن تؤثر على دورة حياة النظام. يجب أن تمتثل المؤسسات لقوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية، وذلك لتجنب التجاوزات والغرامات والعقوبات.
المراقبة (Monitoring):	يجب على المؤسسات مراقبة بصمتها الرقمية بانتظام، لتحديد أي أخطار محتملة قد تؤثر على دورة حياة النظام والاستجابة لها، ويشمل ذلك مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الأخرى، لتحديد أي أخطار أمنية محتملة أو مشكلات تتعلق بالسمعة.

آثار التعقب الرقمية (Digital Traces)

تعدّ **آثار التعقب الرقمية** (Digital Traces) كالآثار الطبيعية وتتراكم لإنشاء بصمتك الرقمية، حيث تتضمن البصمة الرقمية الخاصة بك جميع آثار نشاطك عبر الإنترنت بما في ذلك تعليقاتك على المقالات الإخبارية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات عمليات الشراء عبر الإنترنت.

تنقسم آثار التعقب الرقمية إلى نوعين:

- الآثار المقصودة والمرئية: مثل رسائل البريد الإلكتروني، أو النصوص، أو مشاركات المدونات، أو المشاركات عبر تويتر، أو الصور الفوتوغرافية، أو التعليقات على مقاطع فيديو يوتيوب، أو الإعجابات على فيسبوك.
- الآثار غير المقصودة وغير المرئية: مثل سجلات زيارات المواقع، وعمليات البحث، والسجلات المتعلقة بتحركات المستخدِم على شبكة الإنترنت وعمليات التواصل التي يجريها مع الآخرين.

يمكن الحصول على صورة واضحة حول تفاصيل حياتك، بما في ذلك التفاصيل التي تفترض أنها خاصة من خلال تعقب الآثار المرئية وغير المرئية معًا.

البيانات المسجلة أثناء استخدام الإنترنت

عند استخدامك لشبكة الإنترنت وتحميل صفحة إلكترونية، فإنك في الواقع ترسل طلبًا مدعمًا ببعض المعلومات إلى خادم المواقع الإلكترونية.

يسجل الخادم نوع الطلب الذي قمت به، ويحتفظ ببعض المعلومات مثل:

- **عنوان بروتوكول الإنترنت** (IP address) الخاص بالحاسب المرسِل للطلب مثل: حاسب الزائر والذي يسمح لمالكي الموقع الإلكتروني بتحديد الموقع.
- هوية الحاسب الذي يقوم بالاتصال.
- **مُعرِّف تسجيل الدخول** (Login ID) للزائر.
- تاريخ ووقت الاتصال.
- **طريقة الطلب** (Request Method).
- اسم وموقع الملف المطلوب.
- حالة **بروتوكول HTTP** مثل: تم إرسال الملف بنجاح، أو الملف غير موجود.
- حجم الملف المطلوب.
- الصفحات الإلكترونية التي تطلب الاتصال، على سبيل المثال عندما تحتوي صفحة إلكترونية على رابط تشعبي وتطلب الاتصال بهذا الرابط في كل مرة يضغط فيها الزائر عليها.

LOG

يمكن تعريف **سجلات الخادم** (Server Logs) بأنها مجموعة من البيانات التي تضاف إلى سجل الخادم في كل مرة يستخدم فيها الشخص الإنترنت، وهي الأساس لتحليلات الويب، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن رؤيتها إلا من قِبل مالكي الموقع. إن نفس الخوادم التي تقدِّمها لك المواقع الإلكترونية تتبع سجلات تصفحك بشكلٍ صامت دون علمك، وتعيِّن رقمًا خاصًا بجهازك ثم تتبع كل ما تتصفحه بكل سهولة.

مصادر المعلومات الشخصية وتبعات تداولها

قد تجمع شركات التقنية معلوماتك الخاصة، لذلك عليك أن تكون على دراية بكيفية قيامها بذلك. على سبيل المثال عليك أن تعرف من أين يمكن لهذه الشركات العثور على معلوماتك وكيف تجمعها، وأخيرًا كيف تستخدمها.

مصادر البيانات والمعلومات الشخصية:

- قد تأتي من المستخدِم مباشرة عند إدخاله الاسم وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص به على مواقع التسوق، أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
- المُعرِّفات الفريدة الخاصة بجهاز الحاسب مثل التطبيقات و**نظام تحديد المواقع العالمي** (Global Positioning System - GPS) وبيانات المستشعرات، وكذلك المعلومات الملتقَطة من قِبل الأجهزة المحيطة بك مثل نقاط وصول واي فاي.
- المصادر المتاحة للجمهور مثل الصحف المحلية وشركاء التسويق من جهات خارجية، وغيرها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

قد يترتب على تداول البيانات الشخصية للمستخدِمين ما يأتي:

- مرور البيانات عبر شبكات قابلة للاختراق.
- تخزين تلك البيانات في قواعد بيانات قد يتم سرقتها أو بيعها.
- حفظ تلك البيانات على الأقراص الصلبة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب، حيث يتمكَّن بعض الأفراد من الوصول إليها.
- إتاحة البيانات للباحثين الأكاديميين، وللسلطات، والمحاكم، وكذلك للعديد من الشركات التي تحاول بيع منتجاتها لك.

برامج جدار حماية ويندوز وبرامج مكافحة الفيروسات

تعد كل من برامج جدران الحماية وبرامج المكافحة من الفيروسات أدوات مهمة لحماية الحاسب والشبكة من التهديدات السيبرانية، ولكل منها وظيفة مختلفة. جدار الحماية هو نظام أمان للشبكة يراقب حركة مرور الشبكة ويتحكم فيها. وتتمثل وظيفته الأساسية في منع الوصول غير المصرح به إلى جهاز الحاسب أو الشبكة الخاصة بك ومنع المتسللين من الوصول إلى نظامك. من ناحية أخرى، تكتشف برامج مكافحة الفيروسات البرامج الضارة وتمنعها وتزيلها من نظامك.

الاختلافات بين جدار الحماية ومكافحة الفيروسات:

	جدار الحماية	مكافحة الفيروسات
الوظيفة	يراقب ويتحكم في حركة مرور الشبكة بناءً على قواعد الأمان المحددة سابقًا.	يكتشف ويمنع ويزيل البرامج الضارة من جهاز الحاسب.
الهدف الأساسي	يحظر الوصول غير المصرح به إلى شبكة أو جهاز الحاسب، ويمنع المتسللين من الوصول إلى النظام.	يحمي الحاسب من الفيروسات وبرامج الدودة وأحصنة طروادة وأنواع أخرى من البرامج الضارة.
النوع	يمكن أن تكون قائمة على الأجهزة أو البرمجيات.	يعتمد دائمًا على البرمجيات.
طريقة المسح الضوئي	لا يفحص الملفات أو البرامج الموجودة على جهاز الحاسب.	يفحص الملفات والبرامج الموجودة على جهاز الحاسب بحثًا عن توقيعات وسلوكيات البرامج الضارة المعروفة.
التوافق	قد يتعارض مع برامج الأمان الأخرى، مثل برامج مكافحة الفيروسات.	متوافق مع معظم برامج الأمان الأخرى، بما في ذلك جدران الحماية.

جدار الحماية ومكافحة الفيروسات في مايكروسوفت ويندوز

يحتوي مايكروسوفت ويندوز على جدار حماية مضمن يسمى **جدار Windows Defender** (Windows Defender Firewall) وبرنامج مكافحة فيروسات مجاني يسمى **مايكروسوفت ديفندر** (Microsoft Defender). إذا ثبَّتَّ برنامج مكافحة فيروسات آخر على ويندوز، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى إيقاف تشغيل جدار الحماية. على الرغم من أن بعض برامج مكافحة الفيروسات قد تشتمل على مكون جدار حماية، إلا أنها ليست ميزة عامة، ولا تحتوي عليها جميع برامج مكافحة الفيروسات.

إذا تضمن برنامج مكافحة الفيروسات جدار حماية، فقد يطلب منك تعطيل جدار حماية ويندوز أثناء عملية التثبيت؛ وذلك لتجنب التعارض بين برنامجي الأمان.

التهديدات التي لا يحمي منها جدار الحماية:

جدار الحماية وحده لا يوفر الحماية الكافية ضد جميع تهديدات الإنترنت، فهو لا يحمي من:

- الاحتيال الإلكتروني.
- الإعلانات المنبثقة.
- رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.

حسابات المستخدِم

تطلق تسمية المستخدِم على كل شخص يستخدِم جهاز حاسب محدّد، ويُمكن إنشاء حسابات متعددة لأكثر من مستخدِم على نفس الجهاز، حيث يستطيع كل مستخدِم تخصيص الإعدادات الخاصة به. يمكنك في حساب المستخدِم الخاص بك على سبيل المثال تغيير الإعدادات مثل خلفية سطح المكتب، وتنظيم مجلداتك الخاصة وحفظ ملفاتك، كما يمكنك أيضًا إدارة سجل تصفح الإنترنت وكلمات المرور من خلال حسابك الخاص.

يتيح ويندوز أربعة أنواع من حسابات المستخدِمين:

- **حساب المسؤول المدمج** (Built-in administrator account).
- **حساب المستخدِم بامتيازات إدارية** (User account with administrative privileges).
- **حساب مايكروسوفت** (Microsoft account).
- **حساب محلي** (Local account).

حساب المسؤول المدمج

يُستخدم حساب المسؤول المدمج عند تصنيع أجهزة الحاسب لتشغيل البرامج والتطبيقات قبل إنشاء حساب المستخدِم. يتمتع مستخدِم حساب المسؤول المدمج بجميع الامتيازات ويمكنه التحكم بجميع إعدادات الحاسب بما في ذلك تغيير إعدادات التكوين وتنزيل البرامج من الإنترنت.

حساب المستخدِم بامتيازات إدارية

يمتلك حساب المستخدِم بامتيازات إدارية امتيازات لأداء معظم الوظائف إن لم يكن جميعها داخل نظام التشغيل في جهاز الحاسب، ويمكن أن تتضمن هذه الامتيازات مهامًا مثل تثبيت البرامج، وبرامج تشغيل الأجهزة، وتغيير إعدادات النظام، وتثبيت تحديثات النظام، كما يمكن لهذا الحساب إنشاء حسابات مستخدِمين وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

حساب مايكروسوفت

هو حساب مستخدِم يتم إنشاؤه وإدارته من خلال خدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت ويُستخدم للوصول إلى مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مايكروسوفت. عندما يُسجِّل المستخدِم الدخول إلى الويندوز باستخدام حساب مايكروسوفت، يمكنه مزامنة إعداداته وملفاته ومراجعه من خلال أجهزة متعددة والوصول إلى خدمات مايكروسوفت مثل: **ون درايف** (OneDrive) **وأوفيس 365** (Office 365).

الحساب المحلي

يشير الحساب المحلي في ويندوز إلى حساب مستخدِم تم إنشاؤه على جهاز محدَّد غير متصل بأي خدمة عبر الإنترنت. تُخزَّن الحسابات المحلية على محرك الأقراص الثابتة للحاسب محليًا، ولا تتم مزامنة إعداداتها وملفاتها وتفضيلاتها مع أي حاسب آخر أو تخزينها سحابيًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

إضافة حساب مايكروسوفت جديد

يمكنك باستخدام حساب مايكروسوفت تسجيل الدخول إلى جهاز حاسب لأول مرة.

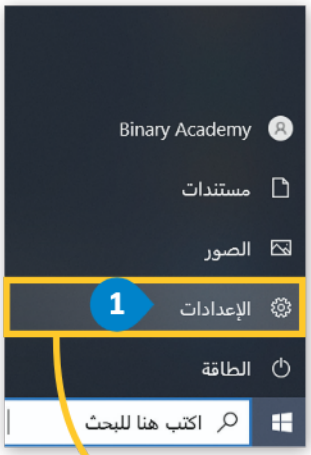
لإضافة حساب مايكروسوفت جديد:

> اضغط على **بدء** (Start)، ثم اضغط على **الإعدادات** (Settings)، 1 ثم اضغط على **الحسابات** (Accounts). 2

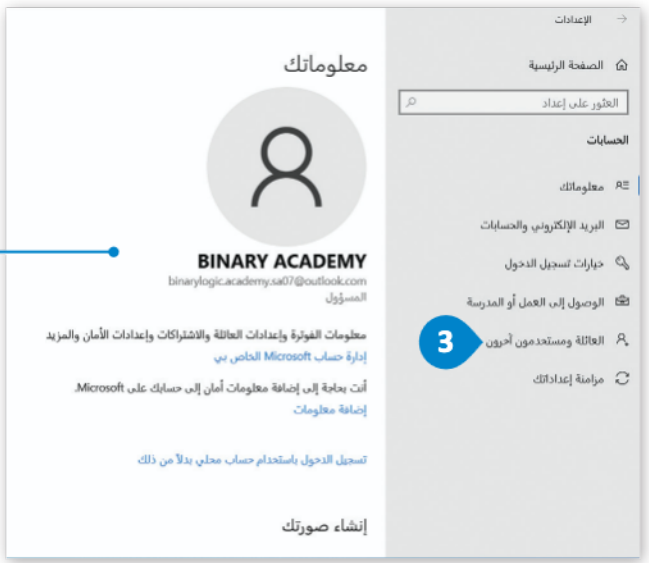
> اضغط على **العائلة ومستخدِمون آخرون** (Family & other users)، 3 ومن هذا القسم اضغط على **إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر** (Add someone else to this PC). 4

> أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد إضافته، 5 ثم اضغط على **التالي** (Next)، 6 ثم اضغط على **إنهاء** (Finish). 7

> سيتم إضافة حساب مايكروسوفت جديد إلى ويندوز. 8



تشبه عملية إضافة حساب مستخدِم جديد في ويندوز 11 (Windows 11) إلى حد كبير نظام في ويندوز 10 (Windows 10)، مع بعض الاختلافات في واجهة المستخدِم. في كل حالة يحتاج إلى فتح الإعدادات (Settings). في ويندوز 11 (Windows 11)، توجد أيقونة الإعدادات في وسط شريط المهام، بينما في ويندوز 10 (Windows 10) توجد في قائمة بدء (Start).



يوفر حساب مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى خدمات مايكروسوفت المتنوعة مثل **مايكروسوفت 365** (Microsoft 365)، **وأوت لوك** (Outlook)، **ومتجر مايكروسوفت** (Microsoft Store)، **وون درايف** (OneDrive)، **ومايكروسوفت تيمز** (Microsoft Teams) المجاني.

الإعدادات
الصفحة الرئيسية
العثور على إعداد
الحسابات
معلوماتك
البريد الإلكتروني والحسابات
خيارات تسجيل الدخول
الوصول إلى العمل أو المدرسة
العائلة ومستخدمون آخرون
مزامنة إعداداتك
العائلة ومستخدمون آخرون
أضف عائلتك حتى يصل كل شخص إلى بيانات تسجيل الدخول الخاصة به وسطح المكتب. ويمكنك مساعدة الأطفال في تجنب الخطر بشكل مستمر باستخدام مواقع ويب، وحدود زمنية، وتطبيقات، وألعاب مناسبة.
إضافة أحد أفراد العائلة
معرفة المزيد
مستخدمون آخرون
اسمح للأشخاص الذين لا يمثلون جزءًا من العائلة بتسجيل الدخول باستخدام الحسابات الخاصة بهم. ولن يؤدي ذلك إلى إضافتهم إلى عائلتك.
4
إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر
localadmin
المسؤول - حساب محلي
إعداد kiosk
وصول مخصص
قم بإعداد هذا الجهاز كجهاز kiosk - ينبغي أن يكون ذلك علامة رقمية أو جهاز عرض تفاعلي أو متصفح عام من بين أمور أخرى.
يُمكّنك مايكروسوفت من إعداد حساب outlook.com، والبريد الإلكتروني hotmail.com، و live.com، أو عنوان البريد الإلكتروني للمؤسسة التي تعمل أو تدرس فيها.
Microsoft
كيف سيسجل هذا الشخص الدخول؟
أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي ترغب في إضافته. إذا كانوا يستخدمون Windows أو Office أو Outlook.com أو OneDrive أو Skype أو Xbox، فأدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي يستخدمونه لتسجيل الدخول.
mohammadsa.bl@outlook.com
5
6
لا أملك معلومات تسجيل الدخول لهذا الشخص
التالي
إلغاء الأمر
Microsoft
جاهز للعمل!
لتسجيل الدخول في المرة الأولى، سيكون mohammadsa.bl@outlook.com بحاجة للاتصال بالإنترنت.
7
إنهاء
العائلة ومستخدمون آخرون
أضف عائلتك حتى يصل كل شخص إلى بيانات تسجيل الدخول الخاصة به وسطح المكتب. ويمكنك مساعدة الأطفال في تجنب الخطر بشكل مستمر باستخدام مواقع ويب، وحدود زمنية، وتطبيقات، وألعاب مناسبة.
إضافة أحد أفراد العائلة
معرفة المزيد
مستخدمون آخرون
اسمح للأشخاص الذين لا يمثلون جزءًا من العائلة بتسجيل الدخول باستخدام الحسابات الخاصة بهم. ولن يؤدي ذلك إلى إضافتهم إلى عائلتك.
إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر
localadmin
المسؤول - حساب محلي
8
mohammadsa.bl@outlook.com
إعداد kiosk

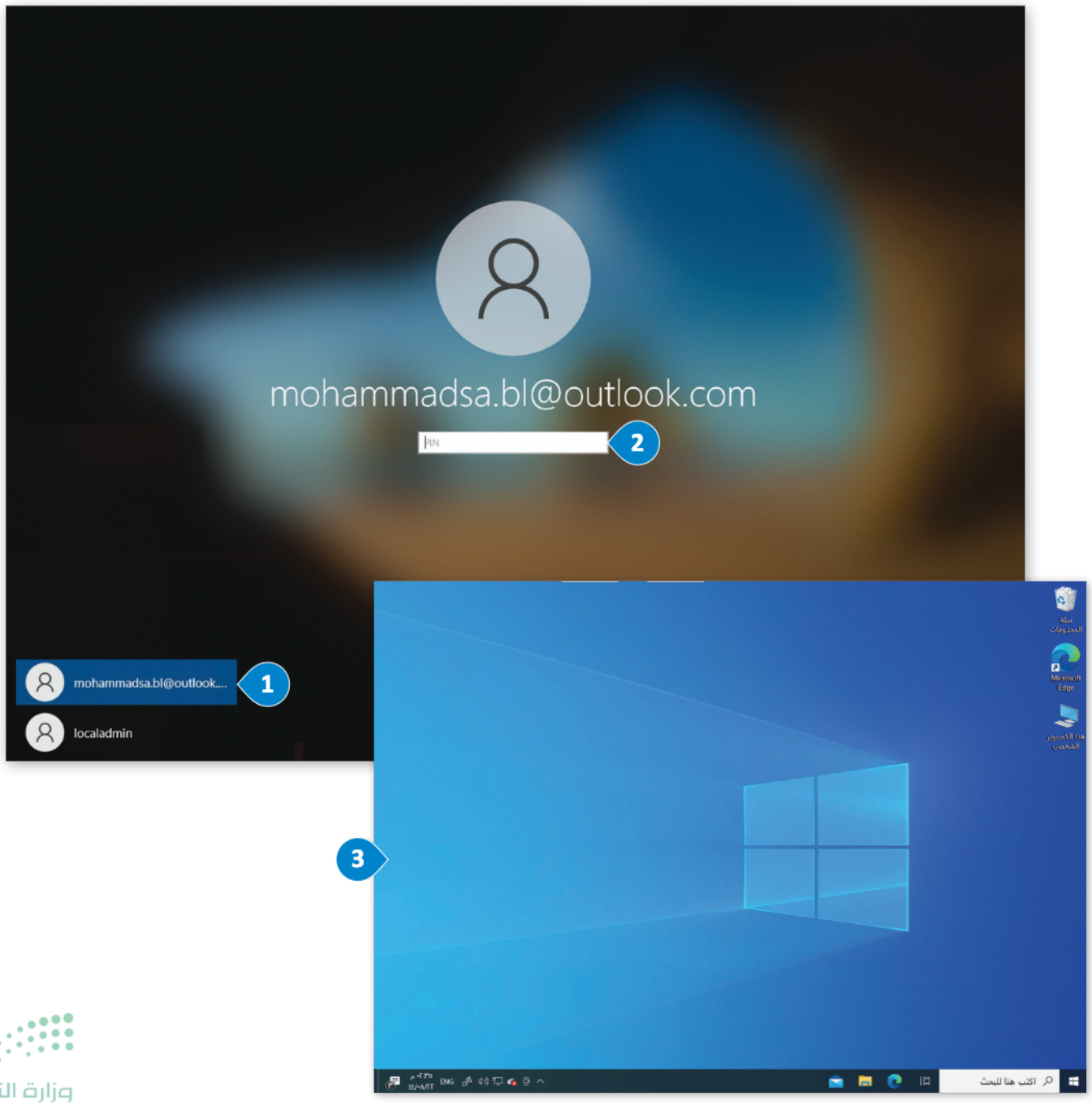
الآن وقد تمت إضافة الحساب الجديد، وفي كل مرة تفتح فيها جهاز الحاسب الخاص بك، سيطلب منك النظام اختيار الحساب الذي تريد تسجيل الدخول إليه.

لتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت:

> سجِّل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الذي أضفته للتو إلى ويندوز. 1

> أدخل كلمة مرور حساب مايكروسوفت. 2

> يمكنك الآن استخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك. 3

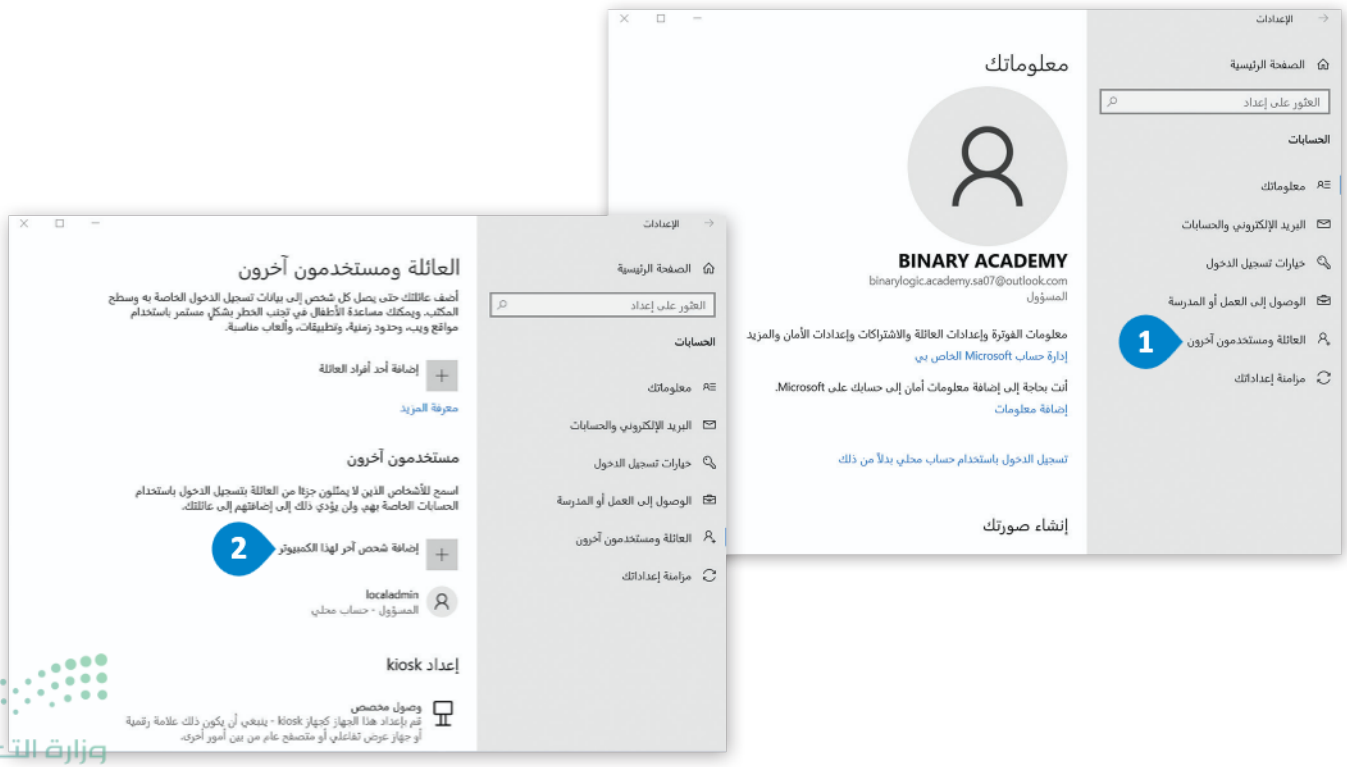


الحسابات المحلية (Local Accounts)

لا يمكن باستخدام **الحسابات المحلية** (Local Accounts) الحفاظ على مزامنة أجهزة الحاسب أو الوصول إلى خدمات مايكروسوفت. يمكنك إنشاء حساب محلي لطفل أو لشخص ليس لديه حساب مايكروسوفت، وإذا لزم الأمر يمكنك منح أذونات **حساب مسؤول** (Administrator) لهذا الحساب المحلي.

لإنشاء حساب محلي:

- من لوحة **الحسابات** (Accounts) في **الإعدادات** (Settings)، اضغط على **العائلة ومستخدِمون آخرون** (Family & other users). 1
- من قسم **مستخدمون آخرون** (Other users)، اضغط على **إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر** (Add someone else to this PC). 2
- من قسم **كيف سيسجل هذا الشخص الدخول؟** (How will this person sign in?)، اضغط على **لا أملك معلومات تسجيل الدخول لهذا الشخص** (I don't have this person's sign-in information). 3
- من مربع حساب مايكروسوفت، اضغط على **إضافة مستخدم ليس لديه حساب مايكروسوفت** (Add a user without a Microsoft account). 4
- أدخِل اسم المستخدِم، 5 ثم اكتب كلمة المرور مرتين. 6
- حدد ثلاثة أسئلة أمان مع إجاباتها في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك. 7
- اضغط على **التالي** (Next). 8
- اضغط على **تغيير نوع الحساب** (Change the account type)، 9 ثم اضغط على **موافق** (OK). 10

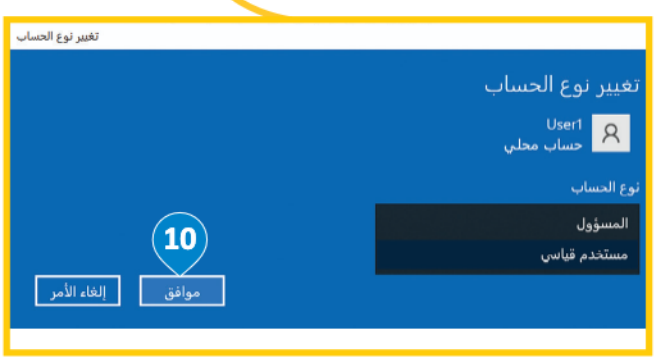


Microsoft
إنشاء حساب
someone@example.com
استخدام رقم هاتف بدلاً من هذا
الحصول على عنوان بريد إلكتروني جديد
4
إضافة مستخدم ليس لديه حساب Microsoft
التالي
الخلف

Microsoft
كيف سيسجل هذا الشخص الدخول؟
أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي ترغب في إضافته. إذا كانوا يستخدمون Windows أو Office أو Outlook.com أو OneDrive أو Skype أو Xbox، فأدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي يستخدمونه لتسجيل الدخول.
البريد الإلكتروني أو الهاتف
3
لا أملك معلومات تسجيل الدخول لهذا الشخص
التالي
إلغاء الأمر

الإعدادات
الصفحة الرئيسية
العثور على إعداد
الحسابات
معلوماتك
البريد الإلكتروني والحسابات
خيارات تسجيل الدخول
الوصول إلى العمل أو المدرسة
العائلة ومستخدمون آخرون
مزامنة إعداداتك
العائلة ومستخدمون آخرون
هذا الجهاز
أضف عائلتك حتى يصل كل شخص إلى بيانات تسجيل الدخول الخاصة به وسطح المكتب. ويمكنك مساعدة الأطفال في تجنب الخطر بشكل مستمر باستخدام مواقع ويب، وحدود زمنية، وتطبيقات، وألعاب مناسبة.
إضافة أحد أفراد العائلة
معرفة المزيد
مستخدمون آخرون
اسمح للأشخاص الذين لا يمثلون جزءًا من العائلة بتسجيل الدخول باستخدام الحسابات الخاصة بهم. ولن يؤدي ذلك إلى إضافتهم إلى عائلتك.
إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر
User1
حساب محلي
9
تغيير نوع الحساب
إزالة
localadmin
المسؤول - حساب محلي

Microsoft حساب
إنشاء مستخدم لهذا الكمبيوتر
إذا كنت تريد استخدام كلمة مرور، فاختر كلمة مرور يسهّل عليك تذكرها ويصعُب على غيرك تخمينها.
من سيستخدم هذا الكمبيوتر الشخصي؟
5
User1
اجعلها آمنة.
6
في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك
7
سؤال الأمان 1
الإجابة الخاصة بك
سؤال الأمان 2
الإجابة الخاصة بك
8
التالي
الخلف


تغيير نوع الحساب
تغيير نوع الحساب
User1
حساب محلي
نوع الحساب
المسؤول
مستخدم قياسي
10
موافق
إلغاء الأمر

أذونات الملفات والمجلدات (File and Folder Permissions)

يتمتع كل مستخدِم للحاسب بوجود ملف شخصي وأذونات خاصة به، مما يعني منع الوصول غير المصرح به للملفات والمجلدات، ومع ذلك توجد الحاجة أحيانًا إلى إعداد الأذونات يدويًا على مجموعة من الملفات أو المجلدات لمنع المستخدِمين الآخرين من الوصول إلى البيانات دون تغيير الأذونات.

أنواع الأذونات (Permission Types)

يتم تطبيق أذونات **نظام ملفات التقنية الجديدة** (New Technology File System - NTFS) على كل ملف ومجلد مُخزّن على وحدة تخزين مهيأة باستخدام نظام ملفات التقنية الجديدة، مثل: القرص الصلب لجهاز حاسب يعمل **بنظام تشغيل ويندوز** (Windows Operating System). هناك أنواع مختلفة من أذونات نظام ملفات التقنية الجديدة للملفات والمجلدات مثل:

- **التحكم الكامل** (Full Control).
- **التعديل** (Modify).
- **القراءة والتنفيذ** (Read & Execute).
- **عرض محتويات المجلد** (List Folder Contents).
- **القراءة والكتابة** (Read and Write).

أذونات الملفات والمجلدات:

الأذونات	دورها مع الملفات و المجلدات
التحكم الكامل (Full Control)	يسمح بالتحكم الكامل في المجلدات والملفات مثل: القراءة، والكتابة، والتعديل، وتغيير أذونات، ومحتويات الملفات، أو المجلدات وحذفها.
التعديل (Modify)	يسمح بقراءة، وكتابة، وتعديل، وحذف الملفات والمجلدات الرئيسة، والمجلدات الفرعية.
القراءة والتنفيذ (Read & Execute)	يسمح بعرض الملفات والمجلدات الفرعية وتشغيل الملفات التنفيذية (البرامج)، وتُطبَّق نفس الأذونات على الملفات والمجلدات بداخلها.
عرض محتويات المجلد (List Folder Contents)	يسمح فقط بعرض الملفات والمجلدات الفرعية وتشغيل الملفات البرمجية، وتُطبَّق نفس الأذونات على المجلدات الفرعية فقط.
القراءة (Read)	يسمح بعرض الملفات، والمجلدات الرئيسة، والمجلدات الفرعية والوصول إلى محتوياتها.
الكتابة (Write)	يسمح بالكتابة على الملفات وإضافة الملفات والمجلدات الفرعية في المجلدات الرئيسة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تعديل الأذونات

يمكنك تعديل بعض الأذونات مثل حظر الوصول إلى مجلد خاص بمستخدِم محدد وذلك على النحو الآتي:

لتعديل الأذونات الخاصة بمستخدِم محدد:

> اضغط بزر الفأرة الأيمن على ملف أو مجلد، ثم اضغط على **خصائص** (Properties)، 1 ثم اضغط على علامة التبويب **الأمان** (Security). 2

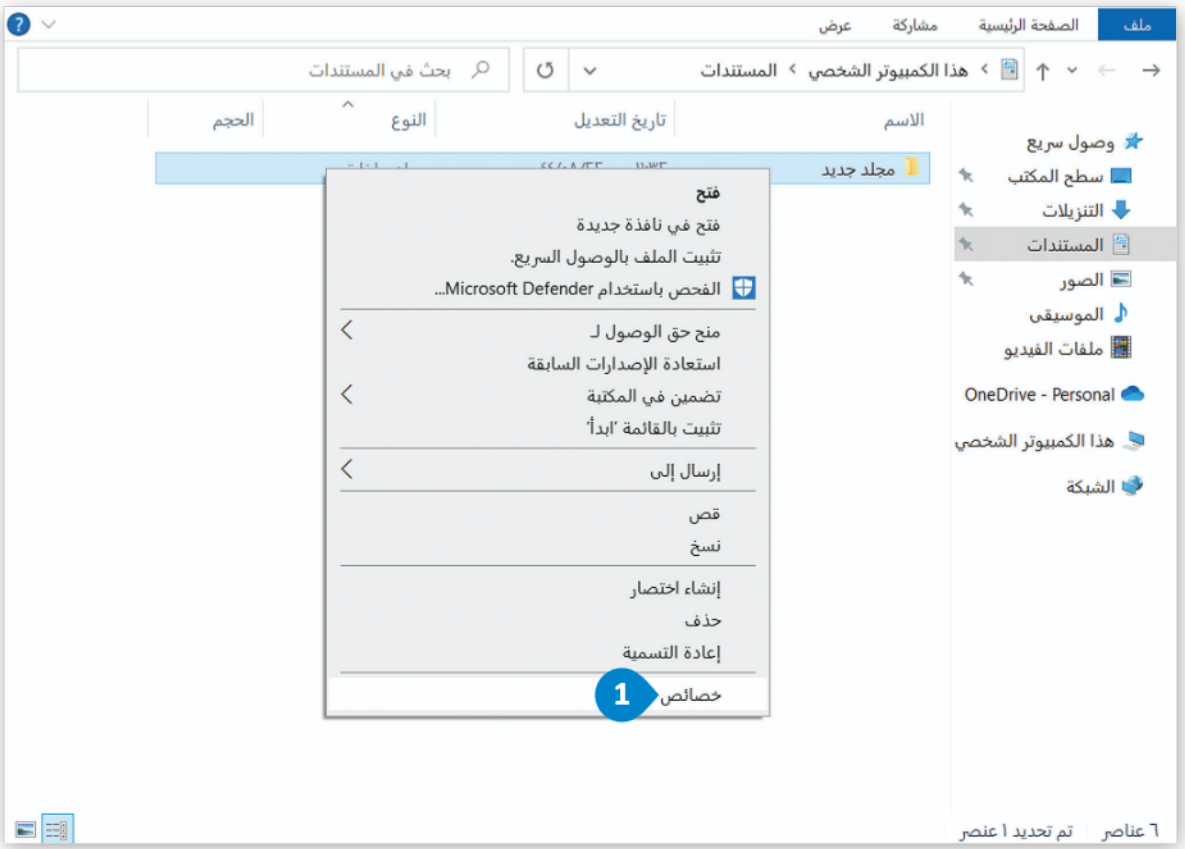
> لتحرير أذونات مستخدِم معين، اضغط على هذا المستخدِم، 3 ثم اضغط على **تحرير** (Edit). 4

> اضغط على **إضافة** (Add)، 5 وبعد إضافته يمكنك تحديد خيار زر **الرفض** (Deny) بجانب **تحكم كامل** (Full Control).

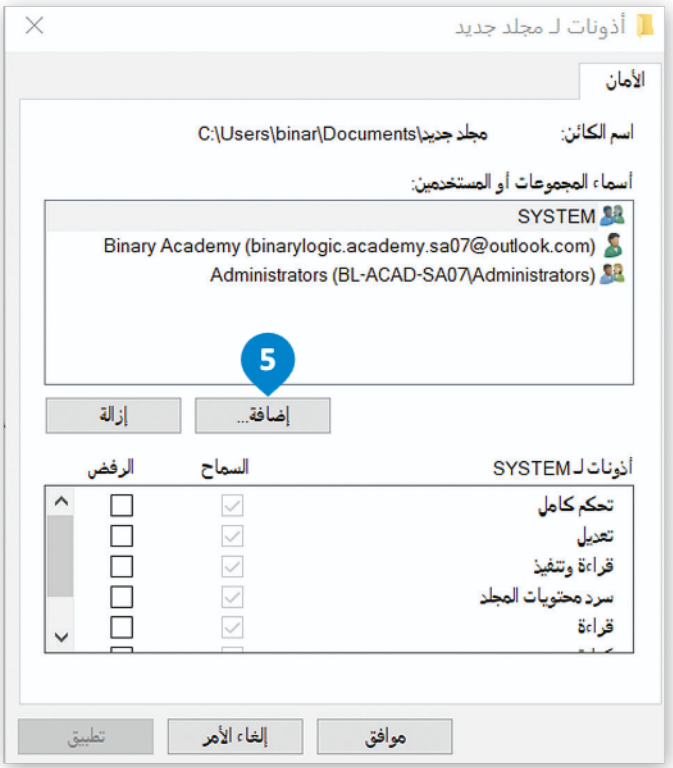
> من نافذة **تحديد المستخدِمون أو المجموعات** (Select Users or Groups)، اكتب اسم المستخدِم، 6 ثم اضغط على **التحقق من الأسماء** (Check Names) للتأكد من صحتها. 7

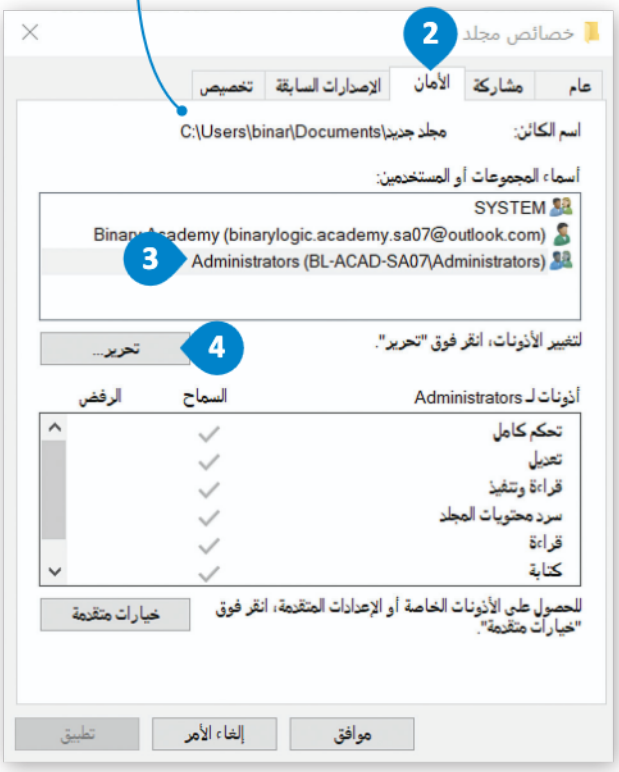
> اضغط على **موافق** (OK)، 8 وسيتم إضافة المستخدِم أو المجموعة إلى قائمة **التحكم في الوصول** (Access Control). 9

> الآن يمكنك اختيار عمود **السماح** (Allow) أو **الرفض** (Deny). 10



تُورَّث الأذونات أيضًا في نظام ويندوز، حيث يحصل كل ملف أو مجلد على أذونات من المجلد الأصل، ويستمر هذا التسلسل الهرمي وصولًا إلى جذر القرص الصلب.





لنطبق معًا

تدريب 1

ما نوع البصمة الرقمية الناتجة عن استخدام حساب لينكد إن (LinkedIn)؟

.....

.....

.....

تدريب 2

حلّل المبادرات المهنية الرئيسة لمجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

.....

.....

.....

تدريب 3

ابحث في الإنترنت عن مثال للبصمة الرقمية النشطة وآخَر للبصمة الرقمية غير النشطة، ثم قارن بين المثالين واذكر أوجه الاختلاف بينهما.

.....

.....

.....

تدريب 4

كيف يمكن حدوث تعارض بين برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية؟ وما آثاره المترتبة على أمان جهاز الحاسب؟

.....

.....

.....

.....

تدريب 5

افترض أن لديك ملف وورد (Word) على جهاز الحاسب المحمول وتريد مواصلة العمل فيه على جهاز آخر، اشرح كيف ستفعل ذلك إذا كان لديك حساب محلي أو حساب مايكروسوفت، ثم اذكر الفرق بين الحساب المحلي وحساب مايكروسوفت.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 6

ما التهديدات التي لا يحمي منها جدار الحماية؟

1. .....

.....

2. .....

.....

3. .....

.....

تدريب 7

كيف يعزز نظام ملفات التقنية الجديدة (NTFS) إدارة الملفات وأمن البيانات والأداء، مقارنة بأنظمة الملفات الأخرى؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مشروع الوحدة

1 افترض أنك تعمل مع مجموعة بحثية طبية تركز على مشكلات مرض السكري، وتريد إنشاء تطبيق يحسب السعرات الحرارية لكل طعام، ويقترح خططًا غذائية للمريض، ويتضمن نصائحًا للأكل الصحي بناءً على المشكلة الصحية لمرضى السكري.

2 باستخدام تطبيق دياجرام draw.io دياجرام أنشئ مُخطَّط سير العمل (Workflow diagram) لمرحلة التحليل لهذا التطبيق.

3 بشكل أكثر تحديدًا:

> صدِّر مُخطَّط سير العمل (Workflow diagram) كملف pdf، وأرسله كمرفق بريد إلكتروني إلى معلمك.

في الختام

جدول المهارات

المهارة	درجة الإتقان	
	أتقن	لم يتقن
1. التمييز بين مراحل دورة حياة النظام.		
2. إنشاء مُخطَّط باستخدام تطبيق دياجرام draw.io وتنسيقه.		
3. التمييز بين الطرق المختلفة لجمع متطلبات المستخدِم.		
4. تصنيف البصمة الرقمية إلى صنفين.		
5. التميز بين وظيفة جدار الحماية ووظيفة مكافحة الفيروسات.		
6. استخدام جدار حماية Windows Defender للسماح أو حظر التطبيقات.		
7. إضافة حساب مايكروسوفت جديد إلى نظام تشغيل ويندوز.		
8. إنشاء حساب محلي لشخص ليس لديه حساب مايكروسوفت.		
9. تطبيق الأذونات على مجموعة من الملفات أو المجلدات.		

المصطلحات

مكافحة الفيروسات	Antivirus
مُخطَّط	Diagram
القرار	Decision
البصمة الرقمية	Digital Footprint
آثار التعقب الرقمية	Digital Traces
جدار حماية	Firewall
أذونات الملفات	File Permissions
تدفق	Flow
المخطط الانسيابي	Flowchart
أذونات المجلدات	Folder Permitions
المتطلبات الوظيفية	Functional Requirements
الحسابات المحلية	Local Accounts
حسابات مايكروسوفت	Microsoft Accounts
المتطلبات غير الوظيفية	Non-Functional Requirements
الوصول إلى الإنترنت	Online Access
العملية	Process
دورة حياة النظام	System Life Cycle
عملية فرعية	Subprocess
مُخطَّط الشجرة	Tree Diagram
مُخطَّط حالة الاستخدِام	Use Case Diagram
حسابات المستخدِم	User Accounts
شبكة	Wireframe
مُخطَّط سير العمل	Workflow Diagram

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448